武漢理工大學

（申请工学硕士学位论文）

己内酰胺生产流程的模拟与优化　廖安　武汉理工大学

己内酰胺生产流程的模拟与优化

培养单位：化学工程学院

学科专业：化学工程

研　究　生：廖　安

指导老师：鄢烈祥　教授

2015 年 5 月

万方数据

分类号_____ 密　　级 公开

UDC_____ 学校代码 10497

武漢理工大學

学 位 论 文

题　目 己内酰胺生产流程的模拟与优化

英文题目 Simulation and Optimization of the Production Process of Caprolactam

研究生姓名 廖安

指导老师 姓名 鄢烈祥 职称 教 授 学位 博 士

单位名称 武汉理工大学化生学院 邮编 430070

申请学位级别 硕 士 学科专业名称 化 学 工 程

论文提交日期 2015 年 05 月 论文答辩日期 2015 年 05 月

学位授予单位 武汉理工大学 学位授予日期_____

答辩委员会主席 张光旭 教授 评阅人 朱 岩 教授

张光旭 教授

2015 年 05 月

万方数据

独 创 性 声 明

本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：_____日 期：_____

学位论文使用授权书

本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。

(保密的论文在解密后应遵守此规定)

签　名：　　导师签名：　　日期：

万方数据

中文摘要

己内酰胺是一种重要的有机原料，并被广泛地应用于各领域之中。近几年来，国内的己内酰胺行业发展势头迅猛，但由于技术薄弱，高端领域的需求一直依赖于国外进口。己内酰胺的生产过程作为有机化工中最为复杂的生产过程之一，如何优化国内己内酰胺的生产流程及工艺，使其更具有竞争力，成为近年来的研究热点。传统己内酰胺生产路线——羟胺路线，依然是目前的主流；而新兴的环己酮氨肟化路线则成为未来的发展趋势。

本文以磷酸羟胺法年产 7 万 t 己内酰胺的流程为例，应用流程模拟软件 Aspen Plus 对其进行流程模拟。其中主要包括磷酸羟胺制备和己内酰胺制备中的分离过程。在模拟准确的基础上，首先通过分析流程确定分别以己内酰胺收率的最大化，分离塔能耗的最小化，萃取剂用量的最小化为优化目标。然后以各塔操作及设计参数和萃取剂用量为优化变量。根据工艺要求确定约束条件。应用带精英策略的非支配遗传算法对其进行优化求解。通过分析所得的 Pareto 最优前沿，可以揭示苯消耗量与能耗对己内酰胺收率影响的规律，对磷酸羟胺法生产己内酰胺中分离过程的设计与操作优化有参考作用。

环己酮氨肟化法生产己内酰胺的技术是我国首先研究出来的己内酰胺绿色生产技术，并在近年来得以快速发展。首先从工艺流程和经济性分析和对比了两种己内酰胺生产工艺的区别。简要分析了环己酮氨肟化反应和液相贝克曼重排反应的动力学，并对其进行了流程模拟。通过灵敏度分析确定了配料比和反应条-件对反应收率的影响。与分离流程相结合得到了环己酮氨肟化制备己内酰胺的模拟流程，为下一步的优化工作建立基础。

首先通过分析环己酮氨肟化法制备己内酰胺的流程确定了六个重要的优化指标，分别为环己酮肟反应收率、己内酰胺磺酸酯反应收率、原料成本、分离塔分离效率、分离塔能耗和萃取剂甲苯和苯的用量。然后将优化指标整合，分别以经济效益和总能耗为指标建立优化模型并优化求解。最后通过分析其 Pareto 最优前沿，揭示出各个优化变量对收率和能耗的影响规律，可以为环己酮氨肟化法制备己内酰胺的设计及操作提供参考。

关键词：己内酰胺, 环己酮氨肟化, 磷酸羟胺, 多目标优化, 流程模拟

万方数据

Abstract

Caprolactam is an important organic material, which is widely used in various fields. In recent years, Caprolactam industry developed rapidy, but the demand of caprolactam in the field of high-end has been dependent on foreign imports due to the weakly technology. The production process of caprolactam, as one of the complicated production process in organic chemical industry, consequently how to optimize the process and technology of the production of domestic caprolactam to make it more competitive has became to a hotpot research these years. The traditional route of caprolactam production -- hydroxylamine route, is still the mainstream; and the newly cyclohexanone oxidation route is becoming the development trend in future.

This paper takes the process of hydroxymine phosphat method which products 70000 tons of caprolactam for example, and the process simulation software of Aspen Plus is applied to create a simulation process of caprolactam. Including the separation process of the preparation of hydroxymine phosphate and caprolactam.On the base of the accurate simulation, firstly through analyzing the process, the maximizing the yield of caprolactam, minimizing the consumption of distilled towers' energy and minimizing the consumption of benzene are determined to be the opimization objectives. Then the operation and design parameters of each towers and usage of extractant are choosed to be the optmization variables. The restrains are determined by the process requirements. Non-dominated sorting genetic algorithm with elitist strategy (NSGA-II) is employed to solve the model. From analyzing the resulting Pareto front, the law impact of the benzene consumption and the energy consumption on the yield of caprolactam is revealed, which can provides reference for caprolactam separation process in design and operation optimization.

The route of producing caprolactam by cyclohexanone oxidation is a green caprolactam production technology which was firstly developed in domestic, and then being developed rapidly. Firstly analyze and compare the difference between two processes of producing caprolactam in process flow and economy. Analyzes the dynamics of cyclohexanone oxidation and Beckmann rearrangement in liquid phase

万方数据

briefly, and then simulate these processes. The influence of mixture ratio and the reaction conditions on the yield of reaction is determined by sensitivity analysis. Then combined with the separation process, the process of producing caprolactam by cyclohexanone oxidation is obtained, which can establish foundation for the next step.

Firstly, identified six important optimization indexes by analyzing the preparion of caprolactam of cyclohexanone oxidation process, contains the yield of cyclohexanone omixe, the yield caprolactam sulfonate, the cost of raw materials, separation effiency of towers, energy consumption of towers and the extractant consumption of toluene and benzene. And then intergrated these optimization indexes, the optimization model of the maximizing the economic benefits, minimizing the energy consumption is built and then solve it. Finally, from analyzing the resulting optimal front, the influence of the optimum variables on the yield and energy consumption of the optimized variables is revealed, which can provide reference for prepartion caprolactam of cyclohexanone oxidation process in design and operation optimization.

Keywords: caprolactam, cyclohexanone oxidation, hydroxymine phosphate, multi-objective optimization, process simulation

万方数据

目录

中文摘要.....I
Abstract.....II
目录.....IV
第一章 绪论.....1
1.1 引言.....1
1.2 己内酰胺生产技术路线.....3
1.2.1 拉西法（硫酸羟胺法）.....3
1.2.2 磷酸羟胺法.....3
1.2.3 环己酮氨肟化工艺.....4
1.2.4 SNIA 工艺.....6
1.2.4 BASF-POLYMEX 一氧化氮还原工艺.....8
1.3 国内外研究发展现状.....8
1.4 流程模拟软件.....9
1.4.1 流程模拟软件简介.....9
1.4.2 流程模拟软件 Aspen Plus.....10
1.5 本文主要工作.....11
第二章 磷酸羟胺法生产己内酰胺的流程模拟.....13
2.1 物性方法及模块的选择.....14
2.2 系统各单元模拟.....14
2.2.1 磷酸羟胺的制备.....14
2.2.2 肟化-中和反应过程.....16
2.2.3 水洗-萃取过程.....17
2.2.4 甲苯-环己酮肟精馏过程.....18
2.2.5 转位-中和过程.....19
2.2.6 己内酰胺的精制过程.....20
2.2.7 磷酸羟胺法制备己内酰胺全流程模拟.....21
2.3 本章小结.....22
第三章 磷酸羟胺法制备己内酰胺的多目标优化.....25

万方数据

3.1 带有精英策略的非支配遗传算法.....25
3.2 优化模型的建立.....26
3.2.1 优化目标与目标函数.....27
3.2.2 优化变量及变量范围.....28
3.2.3 约束条件.....29
3.3 计算框架及结果分析.....30
3.3.1 计算框架.....30
3.3.2 结果分析.....30
3.4 本章小结.....33
第四章 环己酮氨肟化法制备己内酰胺.....34
4.1 两种工艺流程对比及分析.....34
4.1.1 磷酸羟胺法.....34
4.1.2 环己酮氨肟化法.....35
4.1.3 两种工艺流程对比.....35
4.1.4 两种工艺条件对比.....36
4.2 环己酮氨肟化法制备己内酰胺流程模拟.....36
4.2.1 环己酮氨肟化反应动力学.....37
4.2.2 氨肟化及溶剂回收单元的模拟.....37
4.2.3 萃取-精馏过程.....43
4.2.4 转位-中和过程.....45
4.2.4 环己酮氨肟化制备己内酰胺模拟流程图.....49
4.3 本章小结.....51
第五章 环己酮氨肟化法制备己内酰胺的多目标优化.....53
5.1 优化模型的建立.....53
5.1.1 优化目标及目标函数.....53
5.1.2 优化变量及变量范围.....54
5.1.3 约束条件.....55
5.2 优化结果及分析.....55
5.3 本章小结.....57
第六章 结论与展望.....59
6.1 结论.....59
6.2 展望.....59

万方数据

致谢.....61
参考文献.....62
攻读硕士期间研究成果.....66

万方数据

第一章 绪论

1.1 引言

己内酰胺，其全称为ε-己内酰胺（ε-Caprolactam，CPL），分子式为$C_6H_{11}NO$。在化工领域中，它是一种重要的有机原料，主要用于生产聚尼龙-6 切片，还可以用于生产尼龙-6 纤维、尼龙-6 塑料、帘线和薄膜等。除此之外，在纺织、汽车和电子等行业中己内酰胺的应用也很广泛[1,2]。

自 20 世纪 50 年代初，德国的 I.G 公司建成年产 2000t 己内酰胺装置以实现己内酰胺生产的工业化以来，全世界的己内酰胺的生产能力已经达到大约 420 万 t/a。国内对于己内酰胺的初始研发工作源于 1959 年，但由于基础薄弱，一直没有较大突破。直至 1994 年，我国引进了两套荷兰帝斯曼的大型己内酰胺装置，国内的己内酰胺工业才得以快速发展。尽管近二十年来国内的己内酰胺工业呈稳步增长之势，国内的己内酰胺生产量依然不能满足其后续工业的需求[3]。因此，我国一直以来是己内酰胺的进口大国。2005-2013 年来，我国己内酰胺的供给及需求情况如表 1-1 所示[4]。

表 1-1　2005-2013 年我国己内酰胺的供给及需求情况

年份	产能/万（$t\cdot a^{-1}$）	产量/万（$t\cdot a^{-1}$）	进口量/万（$t\cdot a^{-1}$）	出口量/万（$t\cdot a^{-1}$）	表观消费量/万（$t\cdot a^{-1}$）	自给率/%
2005	28.00	21.21	49.31	0.20	70.32	30.16
2006	28.50	29.05	44.46	0.03	75.48	39.53
2007	36.50	30.18	47.25	0.03	77.40	38.99
2008	38.00	28.97	45.01	0.20	73.78	39.27
2009	48.50	34.02	60.13	0.16	93.99	36.20
2010	57.50	49.39	63.14	0.06	112.47	43.91
2011	59.50	53.70	63.27	0.75	116.22	46.16
2012	119.50	71.50	70.70	0.50	141.70	50.50
2013	148.00	83.70	62.50	0.70	150.00	55.58

截止至 2013 年，我国的己内酰胺需求量达到 150 万 t，而国内的己内酰胺产量仅为 83.70 万 t，仍有 62.5 万 t 的己内酰胺需要通过从国外进口来满足自身

万方数据

需求，自给率仅为 55.58%。

尽管我国己内酰胺生产行业呈高速发展势头，但由于技术相对薄弱，企业规模较小，产品缺乏竞争力，国内需求己内酰胺的高端领域依然依赖从国外进口。我国分别在 2003~2008 年、2010 年以及 2011 年先后对国内己内酰胺的进口实施反倾销。为了扶持国内的己内酰胺产业快速发展，国家发展和改革委员会在 2011 年推出的《产业结构调整指导目录》中指出应鼓励大型己内酰胺生产技术以及相关的整套设备制造产业的发展，并将其列入国家重点鼓励发展行业。近十年来，多套己内酰胺装置在国内建成并投入生产，并在随后的时间不断的改造和扩建，使得产能与产量不断提升。截止至 2013 年，我国己内酰胺的主要生产情况如表 1-2 所示[5]。

表 1-2　2013 年国内己内酰胺的主要生产情况

生产厂家名称	产能/万（$t \cdot a^{-1}$）	起始原料及投产时间
中石化巴陵石化分公司	30.0	环己烷，2003、2010 和 2012 年先后多次扩产
南京帝斯曼东方化工有限公司	20.0	环己烷，2009 和 2012 年先后进行两次扩能
中石化石家庄化纤有限责任公司	16.5	6.5 万（$t \cdot a^{-1}$）装置以甲苯为原料，2009 年建第二套，采用环己烷原料
浙江巨化集团公司	5.0	环己烷，2009 和 2012 年先后进行两次扩能
山东博汇海力化工股份有限公司	20.0	环己烷，2012 年新建
巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	20.0	环己烷，2012 年新建
山东方明化工股份有限公司	10.0	环己烷，2012 年新建
湖北三宁化工股份有限公司	20.0	环己烷，2013 年新建
合计（截止至 8 月底）	141.5	

万方数据

1.2 己内酰胺生产技术路线

历经几十年的发展，己内酰胺工业衍生出多种工艺路线，主要区别在于羟胺的生产路线以及原材料的不同。

1.2.1 拉西法（硫酸羟胺法）

拉西（RASCHING）1887 年通过将亚硫酸氢铵与亚硝酸钠水解制取硫酸羟胺，在 1940 年该工艺实现工业化，成为最早的制备己内酰胺的工艺方法，该方法一直沿用至今，是一种极其重要的工艺方法[6]。该工艺路线一般采用苯为原料，通过加氢和氧化两步反应来制取环己酮。磷酸羟胺法制备己内酰胺的关键是在制备羟胺的工艺中选用硫酸与亚硝酸胺发生中和反应生成脱酯硫酸盐，然后再通过水解反应生成硫酸羟胺。环己酮与硫酸羟胺反应生成环己酮肟，然后在催化剂的作用下与过量的发烟硫酸发生贝克曼（beckmann）重排反应制取己内酰胺[7]。制取硫酸羟胺的主要反应式如下所示：

$$NaNO_2 + NH4HSO_3 + SO_2 \longrightarrow HON(SO_3Na)(SO_3NH_4) \quad (1\text{-}1)$$

$$2HON(SO_3Na)(SO_3NH_4) + 2H_2O \longrightarrow 2HON(SO_3Na)H + H_2SO_4 + (NH_4)_2SO_4 \quad (1\text{-}2)$$

$$2HON(SO_3Na)H + 2H_2O \longrightarrow (NH_3OH)_2SO_4 + NaSO_4 \quad (1\text{-}3)$$

硫酸羟胺法生产己内酰胺的工艺特点是技术成熟、投资成本低、操作简便以及安全性较好。但缺点是该工艺在生产羟胺的过程中会副产大量的硫酸铵，平均每生产 1t 己内酰胺便会副产约 3~5t 硫酸铵，而该产物经济价值低并且会加大分离成本，能耗也会随之上升，操作费用较大，严重限制了硫酸羟胺工艺的发展。除此之外，由于该工艺硫酸和液氨的消耗量较大，设备易腐蚀，三废排放量大。因此硫酸羟胺工艺路线的发展受到严重的限制。

1.2.2 磷酸羟胺法

磷酸羟胺工艺由荷兰的帝斯曼（DSM）公司研究开发[8,9]，该工艺是在硫酸

万方数据

羟胺法的基础上改进而来，方法是在生产环己酮肟的过程中用磷酸羟胺替代硫酸羟胺与之发生肟化反应。除此之外，该方法带有无机工艺液和有机工艺液两组液体的循环体系。其中磷酸及磷酸盐、硝酸和氨水等物质与水构成无机工艺液。使用过后的无机工艺液经过净化分离后回收利用。有机工艺夜循环则包括了甲苯以及苯的循环回收利用[10]。在转位-中和单元中，该方法依然会发生贝克曼重排反应，从而副产硫酸铵，但是在磷酸羟胺的制备以及环己酮肟的制备反应中不会副产硫酸铵，极大地减少了污染物的排放。同时由于硫酸铵废液量的减少，也更加利于无机工艺夜的净化及循环利用[11-13]。其工艺路线图如图 1-1 所示。

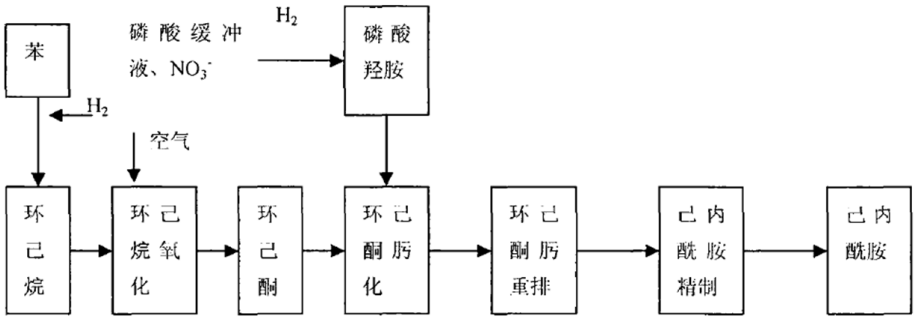

图 1-1　帝斯曼-磷酸羟胺工艺

帝斯曼-磷酸羟胺工艺在中国、美国、荷兰和日本均有投产，尽管该工艺仍然存在流程复杂、设备多和副产氮氧化物等问题，但该工艺成熟先进，己内酰胺产品质量高、稳定性好，是目前主流的己内酰胺生产工艺。随着己内酰胺行业的发展，己内酰胺的质量和工艺过程中的清洁环保受到更多的重视。因此如何使帝斯曼-磷酸羟胺工艺的生产成本降低的同时还能保证节能、增效和减排，成为了一个亟待解决的问题。

1.2.3 环己酮氨肟化工艺

环己酮氨肟化工艺是利用双氧水、环己酮和氨水在钛硅分子筛催化剂的作用下直接反应生成环己酮肟[14]。根据贝克曼反应形式可以分为气相重排工艺和液相重排工艺。

1.2.3.1 环己酮氨肟化-气相重排工艺

万方数据

1994 年意大利埃尼化学公司研究开发出环己酮氨肟化工艺，并解决了催化剂选择、催化剂再生和过程放大等一系列工业化应用问题，最后由日本住友化学公司将其工业化[15,16]。该工艺首先利用高转化率和高选择性的环己酮氨肟化反应替代传统的羟胺制备过程，避免了在羟胺生产的过程中硫酸铵废液的生成。然后在贝克曼重排反应中用一种特殊的二氧化硅沸石催化剂替代发烟硫酸，该反应是由环己酮肟和氮气与辅助反应剂甲醇反应直接生成己内酰胺，副产物只有水，从而彻底避免了硫酸铵废液的产生[17]。气相贝克曼重排反应在气相流化床反应器上进行，反应温度为 350℃，环己酮肟的转化率可以达到 99.3%，己内酰胺的收率为 95.3%[18]。2003 年，日本住友化学公司就气相重排工艺在我国申请了专利，该工艺是一种全新的绿色高效的工艺路线，拥有广大的市场前景。其反应-精制工艺路线如图 1-2 所示。

图 1-2　气相贝克曼重排工艺

全球约有 90%的己内酰胺由液相贝克曼重排反应制得，该工艺一般采用发烟硫酸或者浓硫酸与环己酮肟发生液相贝克曼重排反应，拥有 98%的选择性。但是该工艺存在副产硫酸铵，环境不友好和设备易腐蚀等问题。气相贝克曼重排技术与之相比拥有废液量小、清洁高效、工艺简单等优点。但是由于反应中气速过高导致催化剂寿命严重降低，不利于催化剂的循环再生使用，并且存在催化剂制备较复杂等问题，从而增大了生产成本[19]。

1.2.3.2 环己酮氨肟化-液相重排工艺

环己酮氨肟化-液相重排工艺于 1987 年由意大利埃尼公司最初进行研究开发[20,21]，随后由中石化巴陵石化分公司、石油化工科学研究院等单位对传统的硫酸羟胺以及磷酸羟胺等环己酮-羟胺工艺进行改进，共同研发出环己酮氨肟化-液体相重排工艺，并申请自主知识产权。该工艺过程具有反应条件温和、工艺过程简单、废液量少、选择性与收率高以及环境友好等优点[22,23]。2003 年，巴陵石化应用该技术成功建成了年产 7 万 t 的己内酰胺生产装置，并稳定运行。该项目的投产，实现了国内技术与国外的同步，其工艺技术、工艺指标和催化

万方数据

剂改进等方面均处于市场领先地位。其工艺指标对比如表 1-3 所示。

该工艺的反应是以叔丁醇为溶剂，虽然叔丁醇不影响反应的转化率，但直接影响了反应的选择性。在温度为 80～85℃、压力 0.2～0.3MPa、HTS 型钛硅分子筛催化剂的条件下进行氨肟化反应。同时采用膜微滤分离，添加助剂等工艺，提高了催化剂稳定性，避免催化剂失活。与传统的磷酸羟胺法制备己内酰胺的工艺相比，环己酮氨肟化工艺具有流程简单、反应条件温和、产品质量好、催化剂活性好和催化剂寿命较长等优点。现已有十几套该工艺的生产装置投产并稳定运行之中。

表 1-3　巴陵石化技术与埃尼公司工艺指标对比

项目	巴陵石化技术	埃尼公司技术
反应工艺形式	单釜	两釜串联
环己酮转化率/%	99.50	99.90
环己酮的选择性/%	>99.50	>98.20
双氧水利用率/%	89.00	89.00
分子筛流失控制	已工业化	未工业化
催化剂回收利用	已工业化	研发中，未工业化

1.2.4 SNIA 工艺

SNIA（意大利全国人造纤维实用公司）工艺于二十世纪六十年代实现工业化[24]。该工艺以甲苯为原料，氧化制得苯甲酸，随后与氢气反应制得六氢苯甲酸，然后与亚硝酰硫酸发生反应制得己内酰胺硫酸盐，最后发生水解反应制得己内酰胺。SNIA 工艺流程图如图 1-3 所示。

万方数据

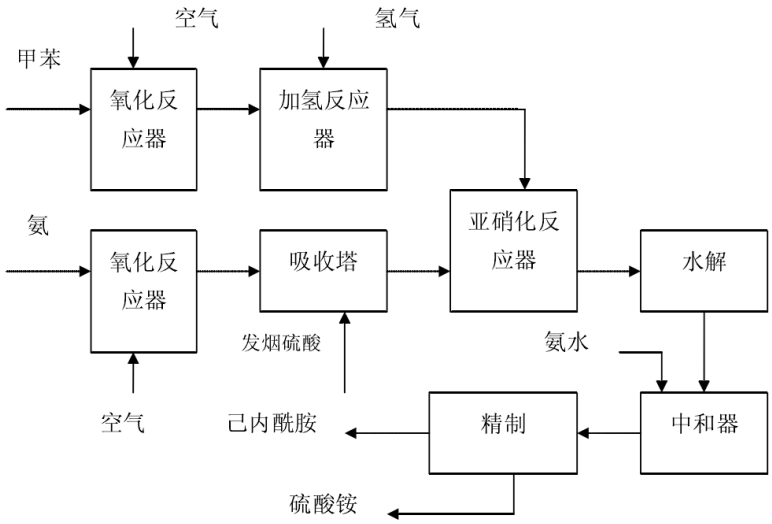

图 1-3　SNIA 工艺流程图

SNIA 法制备己内酰胺可以分为氧化、加氢、反应和精制四个步骤。其中的反应式如下所示：

$$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O \quad (1\text{-}4)$$

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2 \quad (1\text{-}5)$$

$$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO \quad (1\text{-}6)$$

$$NO + NO_2 + SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow 2NOHSO_4 \quad (1\text{-}7)$$

$$NO + NO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2NOHSO_4 + H_2O \quad (1\text{-}8)$$

$$2NO + HNO_3 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 3NOHSO_4 + 2H_2O \quad (1\text{-}9)$$

与其他路线不同的是，SNIA 法以甲苯为原料进行生产，并且跳过生产环己酮肟的中间环节，是一种新的生产己内酰胺的原料路线。但工艺过程中依然副产硫酸铵废液，其量约为 3.8t 硫酸铵/1t 己内酰胺。由于该工艺流程较复杂，能耗大，反应过程不易控制，产品质量较差，投资费用高，收率较低。因此目

万方数据

前为止，国际上已经没有厂家使用 SNIA 法生产己内酰胺。

1.2.4 BASF-POLYMEX 一氧化氮还原工艺

该工艺由德国的 BASF 公司和波兰的 POLYMEX 公司共同对硫酸羟胺工艺改进而成[25]。通过制备一氧化氮与硫酸介质在催化剂的作用下发生还原反应生成硫酸羟胺。工艺路线图如图 1-4 所示。

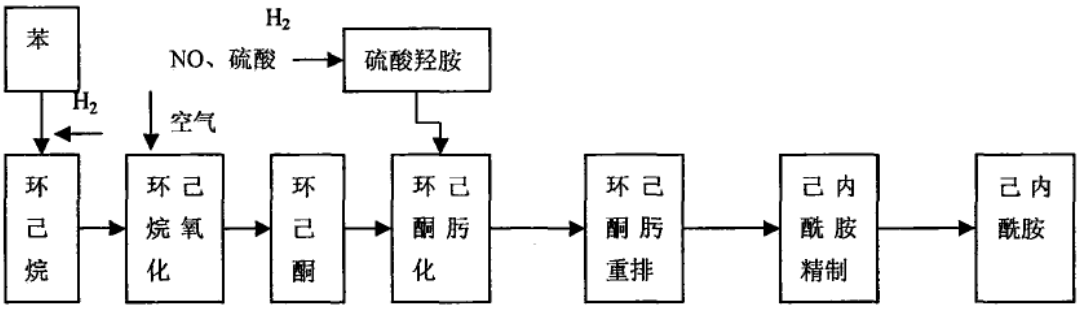

图 1-4　BASF/POLYMEX 一氧化氮还原工艺路线图

BASF/POLYMEX 一氧化氮还原工艺的主要反应式如下所示：

$$2NO_3 + 3O_2 \longrightarrow NO + NO_2 + H_2 \tag{1-10}$$

$$2NO + 2H_2 + 3H_2SO_4 + 3NH_3 \longrightarrow (NH_3OH)_2SO_4 + (NH_3H_4)_2SO_4 \tag{1-11}$$

BASF-POLYMEX 一氧化氮还原工艺在肟化和重排过程中依然会副产硫酸铵废液，约为 1t 环己酮肟/0.64t 硫酸铵，在羟胺制备中则不会副产硫酸铵废液。由于其硫酸铵废液量极少，因此该工艺得以快速推广和发展。但是该工艺还存在投资费用高，工艺过程复杂等问题。

1.3 国内外研究发展现状

随着己内酰胺及其相关行业的飞速发展，如何对工艺流程进行改良和优化操作条件成为近年来的主要研究趋势。L. Glazko[26]通过研究碱性环境中酯和环己酮缩合水解模型，确定了碱性条件下环己酮精馏最优参数，进而提升分离过

万方数据

程的效率。

2004 年和 2005 年，鲁金辉等[27,28]使用化工过程模拟软件 Aspen Plus 建立了中石化巴陵分公司 5 万 t/a 规模的磷酸羟胺法生产己内酰胺流程中环己酮肟化装置的全模拟流程，通过分析了精馏塔、萃取塔设备的理论塔板数、进料位置和回流比对塔分离效果的影响，确定了流程的最优操作参数和设备参数。随后以此为基础，建立了规模为 7 万 t/a 的生产流程，经过严格的工艺核算以及工程放大，逐步完成设计过程，获得了完整可靠的设计结果。

2011 年，姜方[29]以巨化锦纶厂实际生产为背景，首先根据工厂的实际物料进行实验并测得水-环己酮-环己酮肟、水-己内酰胺-硫酸铵和粗油-己内酰胺-苯三组体系相平衡数据。随后，在此基础上应用 Aspen Plus 对己内酰胺生产精制过程进行模拟，并使用 Aspen Plus 自带的灵敏度分析工具对每个塔进行单塔参数优化，提出改变粗油塔进料己内酰胺含量的生产精制工艺改进方案，减少了苯循环量和蒸汽用量，实际可每年节约约 160 万元的生产费用。

2013 年，姜彬[30]针对某炼化公司的己内酰胺生产过程中的氧化和公用工程的能耗大和生产装置复杂等问题，进行分析和优化。并通过实际调研，数据修正，分析计算，提供了一种高效的节能方案。最后分别节约了 39%的热公用工程量和 10%的冷公用工程量。

2008 年和 2014 年，毛伟等[31,32]以中石化巴陵石化为背景，针对磷酸羟胺法生产 7 万 t/a 己内酰胺的生产装置，应用流程模拟软件 Aspen Plus 对其进行了较为全面的分析研究，其中包含甲苯-环己酮肟分离系统和反应机理、反应条件、催化剂和进料组成等因素。确定了甲苯-环己酮肟最优操作参数和羟胺反应过程和重排反应过程的最佳工艺条件。

1.4 流程模拟软件

1.4.1 流程模拟软件简介

化学工程师的一项重要工作是对化工单元与过程的物料和能量平衡等进行计算。自 20 世纪 60 年代以来，伴随着计算机的高速发展，化工过程的设计计算方法发生了革命性的变化，过程模拟技术日趋成熟，大型化工过程模拟软件不断地出现，开创了全新的化工过程严格模拟的时代。经过 40 多年的发展，流程模拟软件的发展以及应用已经相当成熟[33]。目前比较主流的化工模拟软件如

万方数据

表 1-4 所示。

表 1-4　主流化工模拟软件

软件名称	开发公司
Aspen Plus	Aspen Tech
Pro II	Invensys Process Systems
gPROMS	Process Systems Enterprise Limited
HYSIM	Aspen Tech
ChemCad	ChemStations
Design ii	WinSim
Dynamics	Aspen Tech
Dynsim	Invensys Process Systems
HYSIS	Aspen Tech

1.4.2 流程模拟软件 Aspen Plus

Aspen Plus 软件是 1976～1981 年期间在美国能源部资助下，由麻省理工学院化工系主持，55 个高校和公司参与开发的新型化工流程模拟系统——过程工程的先进系统（Advanced System for Process Engineering，简称 ASPEN）。在 1981 年，AspenTech 公司成立，专门负责软件的商业化，随后将其改名为 Aspen Plus[34]。

在实际中，Aspen Plus 软件可以帮助化工工程师和研究人员解决过程开发、过程设计和工艺改造等基础问题。除此之外，它还包含数据回归、灵敏度分析、经济核算和过程优化等全面的功能[35,36]。因此，Aspen Plus 已经被广泛应用于炼油、石油化工、煤化工、环保、食品和生物等领域。经过四十多年的补充和发展，Aspen Plus 已经发展成为世界上功能最强大的化工流程模拟软件之一[37]。本文将使用 Aspen Plus 作为研究工具，其主要特点如下所示。

（1）计算结果准确性高。Aspen Plus 软件由麻省理工大学的 Fortran 程序开发，经过各高校、企业和政府的严格测试，其使用案例达数百万例，均证实了 Aspen Plus 计算结果具有较高的准确性，与实际生产相符。

（2）单元模型库丰富。Aspen Plus 包含 50 多种严格模型的单元数据库。包含混合器（MIXER）、分离器（SEPARATEOR）、加热器（HEATER）、热交

万方数据

换器（HEAT EXCHANGER）、精馏塔（RADRRAC）、吸收塔（ABSORB）、萃取塔（EXTRACT）和各种反应器（REACTOR）等多种严格的模型。用户还可以应用自带的 Fortran 语言自定义模块。因此，Aspen Plus 可以适应流程的多样性。

（3）物性数据库完整。Aspen Plus 自带完整的物性数据，其中包括数千种纯组分、固体、无机物和电解质等多种水溶液等基础物性数据。其二元交互作用参数包含 SRK、PR、NRTL 和 BWR 等 40000 多组。

（4）用户自定义功能强大。Aspen Plus 可以让用户根据需求自定义单元模型、物性数据和热力学模型等。

（5）对接功能便捷。Aspen Plus 自带 ActiveX 控件，便于与外部软件集成，形成具有新功能的软件，满足多种使用要求。

1.5 本文主要工作

己内酰胺的生产过程作为有机化工中最为复杂的生产过程之一，如何优化其操作过程，达到提高产品收率和降低生产成本等目的，成为近年来研究的热点。然而这些研究大多是针对收率、单塔能耗或者苯循环量为目标进行单目标优化，未能综合考虑收率、各个塔的能耗和萃取剂苯的循环量之间的联系，从而对其进行多目标优化。因此本文以年产 7 万 t 的磷酸羟胺法和环己酮氨肟化法生产己内酰胺的工业装置为背景，应用流程模拟软件 Aspen Plus 对其进行全流程模拟，并结合多目标算法对其分离过程以及反应过程进行多目标优化，以达到提升产量、节约原料成本、降低能耗和减少萃取剂用量的目的。

本文的主要研究内容为：

（1）阐述了己内酰胺的生产背景和现状，分析了其多种生产工艺路线，讨论了国内外对于己内酰胺生产过程的流程模拟的研究现状，并简要介绍了流程模拟软件 Aspen Plus。

（2）以年产 7 万 t 的磷酸羟胺法生产己内酰胺的工业装置为背景，针对其磷酸羟胺制备、肟化反应过程、中和-水洗-萃取过程、甲苯-环己酮肟精馏过程、生产己内酰胺的液相贝克曼重排过程以及己内酰胺的精制过程，应用流程模拟软件 Aspen Plus 分别对其进行模拟与整合。为下一阶段的优化过程提供基础模型。

万方数据

（3）采用带有精英策略的非支配排序多目标优化算法，与 Aspen Plus 提供的基础模型相集成，建立了以己内酰胺收率最大化、精馏塔能耗最小化和苯消耗量最小化的多目标优化模型，通过分析计算所获得的最优解集 Pareto 前沿，揭示了苯消耗量与能耗对己内酰胺收率影响的规律。

（4）分析和对比了磷酸羟胺法和环己酮氨肟化制备己内酰胺的两种工艺的区别。从动力学角度分析了环己酮氨肟化反应过程和液相贝克曼重排反应过程，并根据动力学参数进行反应模拟。最后得到环己酮氨肟化制备己内酰胺的模拟流程图。为下一阶段的优化过程提供基础模型。

（5）以产品利润最大化和能耗最小化为目标建立优化模型，进行多目标优化。通过分析得到的最优 Pareto 前沿，可以为设计及操作优化提供参考。

万方数据

第二章 磷酸羟胺法生产己内酰胺的流程模拟

本章详细介绍和分析了磷酸羟胺法制备己内酰胺的生产过程，并应用流程模拟软件 Aspen Plus 对产量为 7 万吨的磷酸羟胺法制备己内酰胺生产过程建立模拟流程。

磷酸羟胺法制备己内酰胺的生产过程主要由以下几个过程组成：磷酸羟胺的制备过程，环己酮与磷酸羟胺的肟化反应过程，中和-水洗-萃取过程，甲苯与肟的精馏过程，生产己内酰胺的转位-中和过程以及己内酰胺的萃取精制过程。制备己内酰胺的工艺流程图如图 2-1 所示。

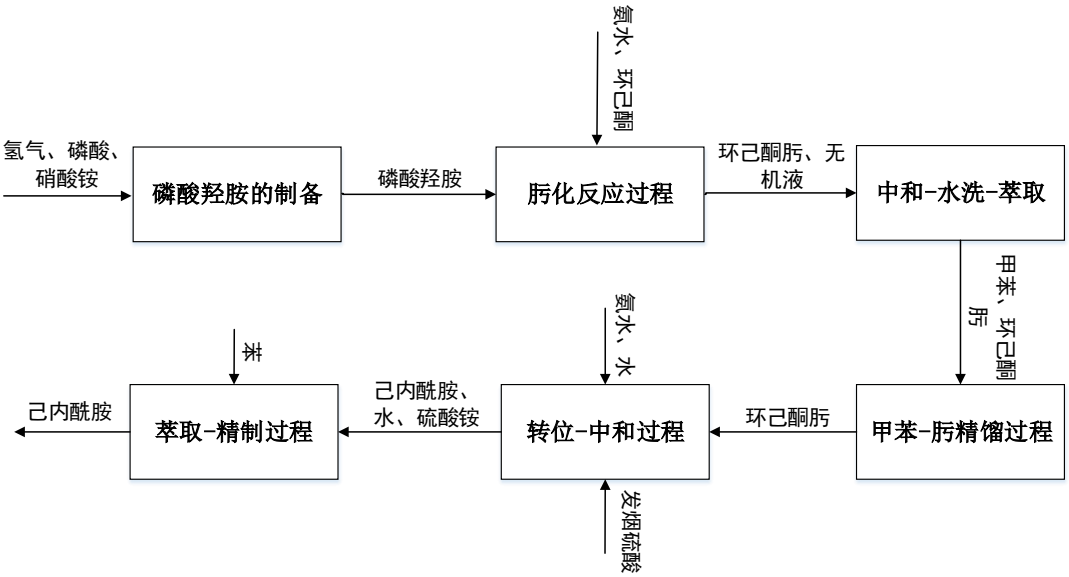

图 2-1　制备己内酰胺的工艺流程图

在磷酸羟胺的制备单元中，由含有水、磷酸盐、硝酸盐和氢离子的无机工艺液在钯炭（Pd/C）加氢催化剂的作用下制得磷酸羟胺。然后磷酸羟胺在肟化反应单元中与环己酮发生肟化反应生成环己酮肟。含有无机工艺废液的环己酮肟随后进入中和-水洗-萃取单元，先用氨水中和剩余的磷酸，再由水分离出无机工艺废液，最后由甲苯将环己酮肟由甲苯萃取出来得到甲苯-环己酮肟的混合液。该混合液进入双效精馏塔分离得到纯的环己酮肟。环己酮肟进入转位-中和

万方数据

单元的反应器中与发烟硫酸发生贝克曼重排反应生成己内酰胺磺酸酯并通过氨水中和得到含有硫酸铵的粗己内酰胺溶液。最后粗的己内酰胺溶液进入萃取-精制单元，先由苯将己内酰胺萃取出来，然后进入精馏塔将苯蒸出得到纯的己内酰胺。

2.1 物性方法及模块的选择

模拟结果的精确性与选取的物性方法紧密相关。Aspen Plus 自带多种物性模型，常用的物性方法有 ELECNRTL、PENG-ROB、RK-SOAVE、PR-BM、RK-BM、NTRL 和 BK10 等。研究过程主要涉及反应、萃取及精馏过程，该过程一般在液相中常温常压下进行，因此采用 RK-Soave 物性方法。部分缺失的物性数据和二元交互参数则使用 Aspen Plus 自带的物性估算（Property Estimation）功能以及 ChemDraw 软件补全[38,39]。

本章节的模拟中，模块选择如表 2-1 所示。

表 2-1　模块选择

名称	模块
分离器	SEPARATOR
分相器	DECANTOR（倾析器）
混合器	MIXER
分流器	SPLITTER
羟胺反应器、肟化-中和反应器和转位-中和反应器	RSTOIC REACTOR（化学计量反应器）
萃取塔	EXTRACTOR
精馏塔	RADFRAC（严格模拟精馏塔）

2.2 系统各单元模拟

2.2.1 磷酸羟胺的制备

磷酸羟胺法制备己内酰胺的工艺由荷兰的帝斯曼公司的子公司在

万方数据

1959-1971 年间进行研发，中试以及投产。磷酸羟胺是制备磷酸羟胺法制备己内酰胺的重要中间体，磷酸羟胺的制备反应采用双金属催化剂钯-铂碳（Pd-Pt/C）或单金属催化剂 Pd/C 和 Pt/C 制备，该反应属于气-液-固三相反应，反应器选用鼓泡反应器。图 2-2 为制备磷酸羟胺的工艺流程图。

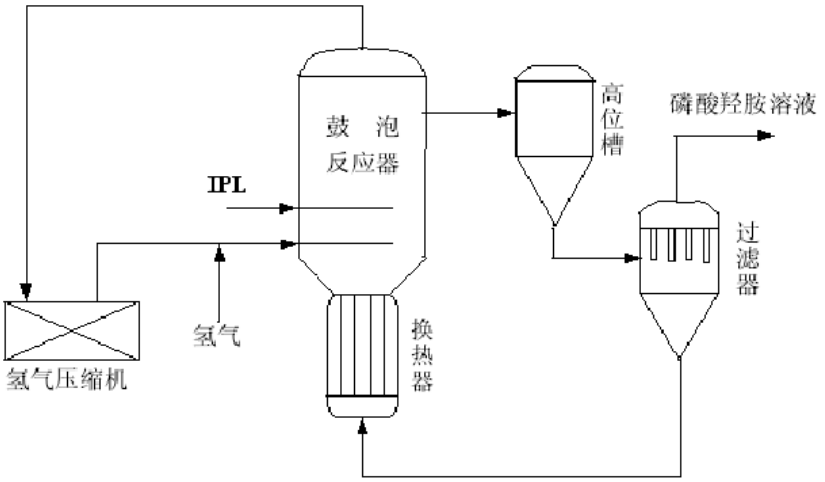

图 2-2　羟胺制备工艺流程图

在磷酸羟胺的制备单元中，磷酸羟胺在一定的温度和压力的条件下由含有水、磷酸盐、硝酸盐和氢离子的无机工艺液在 Pd/C 加氢催化剂的作用下制得。含有硝酸盐的无机工艺缓冲溶液进入鼓泡反应器中，制得的磷酸羟胺经高位槽流入过滤器后分离得到磷酸羟胺溶液。主要的反应式如下所示：

$$NH_4NO_3 + 2H_3PO_4 + 3H_2 \xrightarrow{Pd/C} (NH_3OH)H_2PO_4 + 2H_2O \qquad (2\text{-}1)$$

$$NH_4NO_3 + 2H_3PO_4 + 4H_2 \xrightarrow{Pd/C} 2(NH_4)H_2PO_4 + 3H_2O \qquad (2\text{-}2)$$

$$2NH_4NO_3 + 2H_3PO_4 + 5H_2 \xrightarrow{Pd/C} N_2 + 2(NH_4)H_2PO_4 + 6H_2O \qquad (2\text{-}3)$$

$$2NH_4NO_3 + 2H_3PO_4 + 4H_2 \xrightarrow{Pd/C} N_2O + 2(NH_4)H_2PO_4 + 5H_2O \qquad (2\text{-}4)$$

其中反应（2-1）为该反应的主反应，反应（2-2）~（2-4）为该反应的副反应。

万方数据

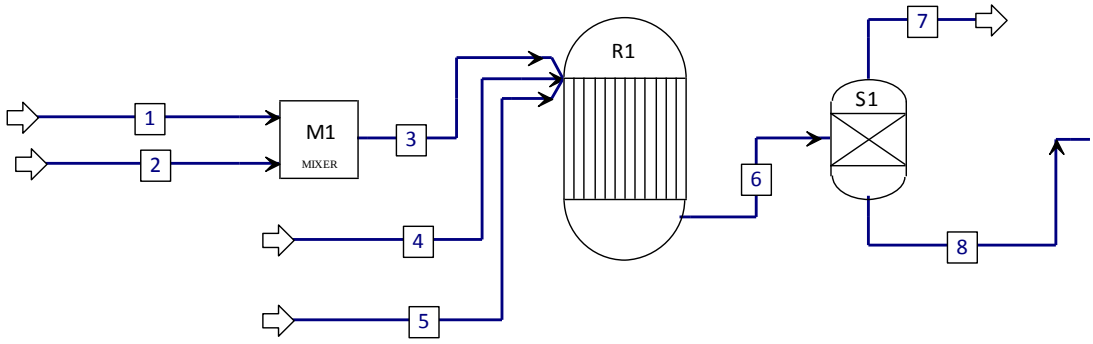

图 2-3　羟胺制备模拟流程图

如图 2-3 所示，硝酸铵、磷酸和氢气进入羟胺反应器 R1，反应操作条件控制在 60℃和 101.3kPa 下进行，得到的磷酸羟胺溶液由反应器流出，经气液分离后磷酸羟胺溶液进入肟化-中和反应单元。

2.2.2 肟化-中和反应过程

肟化反应器为填料塔结构，含有磷酸羟胺的无机工艺液和甲苯-环己酮溶液逆流接触反应生成环己酮肟。该反应为平衡反应，在中和反应器中加入氨水中和反应生成的磷酸，使化学平衡向有利于反应的方向移动，提高反应速率。加入甲苯能极大地提高反应转化率，反应方程式如下所示：

$$(NH_3OH)H_2PO_4 + C_6H_{10}O \longrightarrow C_6H_{10}NOH + H_2O + H_3PO_4 \qquad (2\text{-}5)$$

$$H_3PO_4 + (NH_3OH)H_2PO_4 + C_6H_{10}O + 2NH_4OH \longrightarrow C_6H_{10}NOH + 2NH_4 \cdot H_2PO_4 + 3H_2O \qquad (2\text{-}6)$$

$$H_3PO_4 + (NH_3OH)H_2PO_4 + C_6H_{10}O + 4NH_4OH \longrightarrow C_6H_{10}NOH + 2(NH_4)_2 \cdot HPO_4 + 3H_2O \qquad (2\text{-}7)$$

反应（2-5）为肟化反应器中发生的肟化反应，反应（2-6）和（2-7）为中和反应器中发生的中和反应。

万方数据

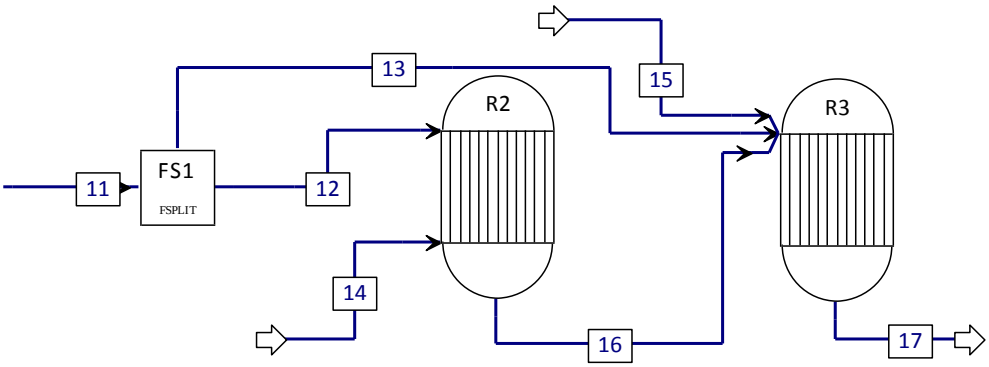

图 2-4　肟化-中和单元模拟流程图

如图 2-4 所示，由羟胺制备单元而来的磷酸羟胺溶液由分离器 FS1 分别流入肟化反应器 R2 和中和反应器 R3。反应器的操作条件均控制在 50℃和 101.3kPa 下进行。在肟化反应器 R2 中，磷酸羟胺溶液自反应器塔顶由上而下，含有环己酮与甲苯自反应器塔底由下而上与磷酸羟胺溶液逆流接触。最后生成的反应液流入中和反应器 R3，与剩下的磷酸羟胺溶液继续发生肟化反应，并通过氨水将剩余的磷酸中和。中和反应器 R3 反应得到的环己酮肟和无机工艺液的混合液流入水洗-萃取单元。

2.2.3 水洗-萃取过程

肟化-中和中的反应需要在过量的磷酸羟胺溶液中进行，剩余的无机工艺液由水洗-萃取单元净化实现无机工艺液和甲苯-环己酮肟的分离，其模拟流程图如图 2-5 所示。

由肟化-中和单元而来的混合液经分离器 S2 初步分离出无机工艺液，由流股 19 回收。剩余的粗甲苯-环己酮肟混合液进入分相器 D1 和萃取塔 E1 进一步分离出剩余含有环己酮肟和环己酮的无机工艺液，由流股 26 循环回收。纯的甲苯-环己酮肟混合液流入甲苯-环己酮肟精馏单元。

万方数据

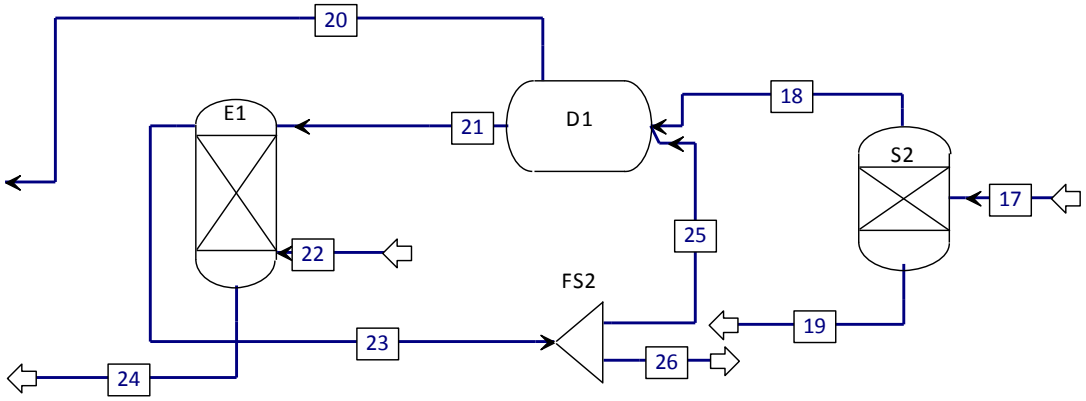

图 2-5　水洗-萃取单元模拟流程图

2.2.4 甲苯-环己酮肟精馏过程

在选择分离甲苯和环己酮肟的操作方式中，考虑到甲苯与环己酮肟在标准状况下的沸点相差较大，分别为 111.68℃和 208.34℃，因此采用精馏操作的方式进行分离。由于在高温条件下环己酮肟容易分解，精馏塔的操作压力控制在减压条件下进行，两个精馏塔操作条件为 60℃和 20kPa。

甲苯-环己酮肟精馏单元主要由一组双效精馏塔组成。在该单元中，由水洗-萃取单元而来的甲苯-环己酮肟混合液首先进入第一精馏塔初步分离出大量的萃取剂甲苯，并由塔底流出。塔釜混合液继续流入第二精馏塔进一步分离，塔顶分离出剩余的甲苯，塔釜分离出纯的环己酮肟。塔顶塔底产物的质量要求如表 2-2 所示，甲苯-环己酮肟流程模拟图见图 2-6。

表 2-2　甲苯-环己酮肟精馏塔质量要求

塔顶产物质量要求/wt%			塔底产物质量要求/wt%	
甲苯	水	环己酮肟	甲苯	环己酮肟
>99.08	<0.1	<0.01	<0.005	>99.975

万方数据

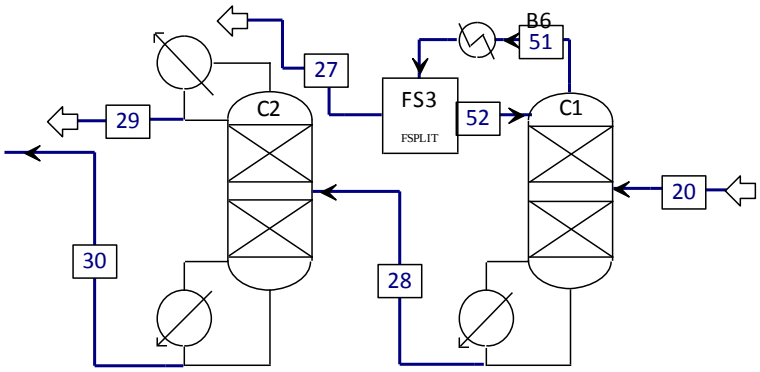

图 2-6　甲苯-环己酮肟精馏模拟流程图

甲苯-环己酮肟混合液进入精馏塔，甲苯由两个精馏塔塔顶循环回收，第二精馏塔塔釜分离出纯的环己酮肟自 C2 塔釜流出至生产己内酰胺的转位-中和单元。

2.2.5 转位-中和过程

纯的环己酮肟溶液首先进入转位反应器中在过量的发烟硫酸存在的条件下发生液相贝克曼重排反应生成己内酰胺磺酸酯，然后进入中和反应器，用氨水中和己内酰胺磺酸酯以及剩余的发烟硫酸，生成粗的己内酰胺溶液。其反应式如下所示：

$$C_6H_{10}NOH + SO_3 \longrightarrow C_6H_{11}NSO_4 \qquad (2\text{-}8)$$

$$C_6H_{10}NOH + H_2SO_4 \longrightarrow C_6H_{11}NSO_4 + H_2O \qquad (2\text{-}9)$$

$$C_6H_{11}NSO_4 + 2NH_3 + H_2O \longrightarrow C_6H_{11}NO + (NH_4)_2SO_4 \qquad (2\text{-}10)$$

$$H_2SO_4 + 2NH_3 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4 \qquad (2\text{-}11)$$

反应（2-8），（2-9）为转位反应器中发生的贝克曼重排反应，反应（2-10）和（2-11）为中和反应器中发生的中和反应。转位-中和单元模拟流程图如图 2-7 所示。

万方数据

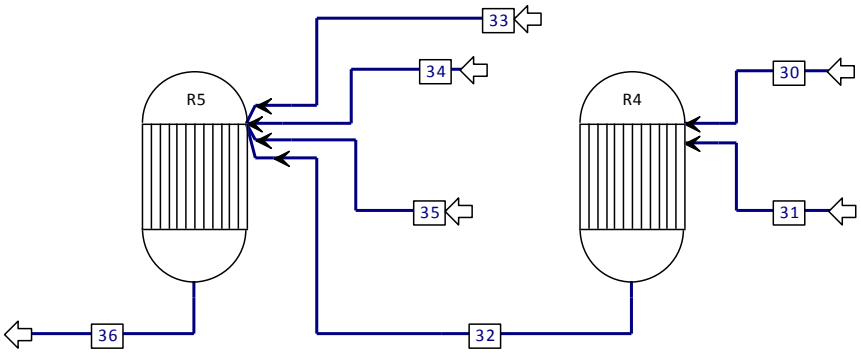

图 2-7　转位-中和模拟流程图

R4 为转位反应器，反应器的操作条件设定为 85℃，101.3kPa。纯的环己酮肟和发烟硫酸分别流入转位反应器，反应后的己内酰胺磺酸酯和剩余的发烟硫酸进入中和反应器 R5，与过量的氨水生成己内酰胺以及大量的硫酸铵溶液并流至己内酰胺的精制单元。

2.2.6 己内酰胺的精制过程

由转位-中和单元而来的粗己内酰胺溶液中含有大量的水和硫酸铵以及少量的氨水和环己酮，因此己内酰胺的精制过程选用萃取-精馏的操作方式进行。首先通过分离槽根据重力将进料分成轻重两相，然后分别进入两个萃取塔，由萃取剂苯将己内酰胺萃取出来，最后通过精馏塔将苯由塔顶蒸出，纯的己内酰胺由塔釜流出[40,41]。其模拟流程图如图 2-8 所示。

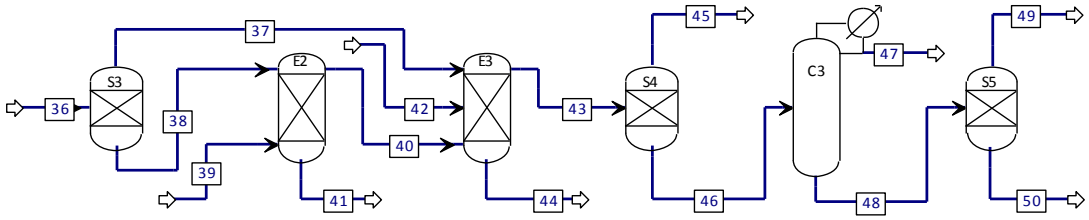

图 2-8　己内酰胺的精制过程模拟流程图

在萃取单元中，S3 为分离槽，粗己内酰胺溶液中的重相自分离槽底部流出至萃取塔 E2，粗己内酰胺溶液中的轻相自分离槽顶部流出至萃取塔 E3。萃取

万方数据

塔 E2 的塔板数为 7 块塔板，操作条件为 30℃，101.3kPa。萃取塔 E3 的塔板数为 7 块塔板，操作条件为 30℃，101.3kPa。一部分苯进入萃取塔 E2，将己内酰胺萃取出并流入萃取塔 E3 塔底，另外一部分苯从萃取塔 E3 的第三块塔板进入，将己内酰胺萃取出来，实现己内酰胺和水以及硫酸铵的分离。苯-己内酰胺溶液进入蒸苯塔 C3，苯由塔顶蒸出，纯的己内酰胺由塔釜流出。蒸苯塔 C3 的塔板数为 6 块塔板，进料位置为第三块塔板，操作条件为常压。其分离要求如表 2-3 所示。

表 2-3　蒸苯塔 C3 分离要求

塔顶产物质量要求/wt%		塔底产物质量要求/wt%	
苯	己内酰胺	苯	己内酰胺
>99.9	<0.1	<0.01	>99.7

2.2.7 磷酸羟胺法制备己内酰胺全流程模拟

连接上述 6 个单元，即可得到完整的磷酸羟胺法制备己内酰胺的模拟流程图，如图 2-9 所示；主要进料物流数据见表 2-4；主要物流模拟结果见表 2-5。

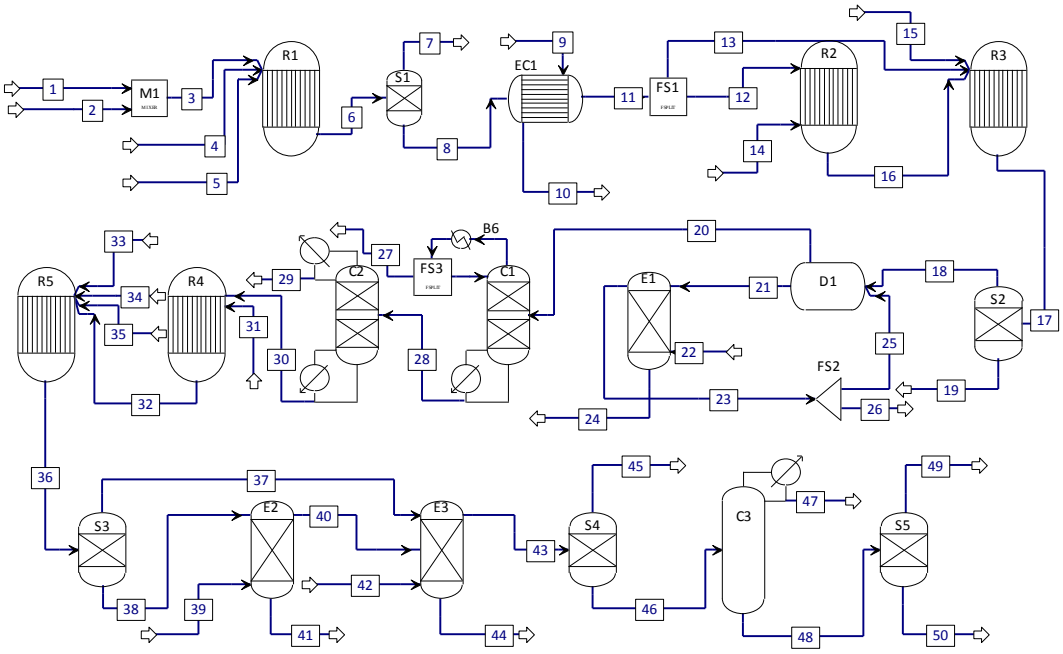

图 2-9　磷酸羟胺法制备己内酰胺的模拟流程图

万方数据

表 2-4　主要进料物流数据

流股	3	4	5	14	15	22	31	35	42	43
温度/℃	40	60	40	50	50	40	30	30	25	25
压力/kPa	30	1.19	30	10.1	10.1	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
质量流量 kg/hr										
水		1652.12								
氢气		2943.36								
磷酸			14111.31							
硝酸铵	8644.69									
环己酮				8479.71						
甲苯				28194.99		2160				
氨					3154.12			5435		
环己酮肟						3.6				
硫酸							11098			
三氧化硫							3679.2			
苯									18000	25000

万方数据

表 2-5　主要物流模拟结果

流股	6	16	17	20	27	30	36	40	43	50
温度/℃	60	50	50	50	50					
压力/kPa	26.85	10	10	1.01	0.2					
质量流量 kg/hr	27348.75	56490.59	64755.13	39899.62	26929.91					
环己酮肟		7736.03	9732.13	9727.71	0.43	9727.28				
环己酮		1770.14	38.9							
甲苯		28195	28195	30149.67	26907.26	9.68	9.68	9.68	9.67	Trace
水	4758.03	5014.13	7349.3	22.24	22.22	Trace	49172.14	34.79	121.57	Trace
氢气	2422.59									
磷酸	2859.9	4506.67	1.76							
磷酸羟胺	5649.89	0.48	0.02							
硝酸铵	1749.11	1390.51	1749.11							
磷酸二氢铵	9909.23	7877.63	16561.63							
氨			1127.28				15.66	0.13	Trace	
己内酰胺							13358.68	981.01	13305.65	9651.82
硫酸铵							21024.4	2110.84	735.56	36.78
苯								17804.36	42781.6	Trace

（注：“Trace”表示含量极少）

万方数据

2.3 本章小结

本章首先确定了流程模拟所选用的物性方法以及模块，然后系统地分析年产 7 万 t 的磷酸羟胺法生产己内酰胺的流程，将其分为磷酸羟胺的制备、环己酮肟的制备、水洗-萃取、甲苯-环己酮肟的精馏、转位-中和以及己内酰胺的制备 6 个单元，并依次进行模拟。最后将 6 个部分联合，建立了完整的磷酸羟胺法制备己内酰胺生产流程的模型，并分析了各个物流的结果。为后面的多目标优化建立了基础。

万方数据

第三章 磷酸羟胺法制备己内酰胺的多目标优化

上一章对年产 7 万 t 的磷酸羟胺法生产己内酰胺的流程进行系统的模拟。本章将简要介绍多目标算法，应用基于 Matlab 的带有精英策略的非支配遗传算法对该流程建立优化模型，进行多目标优化，并对得到的结果进行分析。

3.1 带有精英策略的非支配遗传算法

求解复杂的化工过程的数学模型，需要合理地选取智能算法。目前被广泛使用的算法一般有群智能算法（Swarm Intelligence）和进化算法（Evolutionary Algorithms）[42,43]。主流的群智能算法一般有蚁群算法（Ant Colony Optimization）和粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization）。群智能算法在求解复杂、离散的优化问题时，可以自行寻找规律，多次迭代，逼近至最优解。然而由于其搜索时间过长，容易停滞，并且对不同问题的求解适应性不高，该类算法还有待改进。进化算法一般有四种，分别为进化策略（Evolution Strategies）、进化规划（Evolution Programming）、遗传算法（Genetic Algorithms）和遗传规划（Genetic Programming）。进化算法是一种成熟的全局优化算法，它具有很高的适应性，可以有效地解决传统算法无法解决的复杂多目标模型[44]。

常用的求解多目标模型的优化算法一般分为非基于 Pareto 的算法和基于 Pareto 的算法。非基于 Pareto 的算法由于容易搜索到局部最优解，其算法还有待改进。而基于 Pareto 的算法中，带有精英策略的非支配遗传算法（Elitist Nondominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA-II）在近年来则被广泛应用于多目标优化求解之中。

非支配遗传算法（Nondominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA）最早于印度学者 Srinivas 和 Deb[45]在 1994 年提出。NSGA 算法的优化目标数量没有限制，但是由于没有加入精英策略，NSGA 的计算复杂度高，效率较低。2000 年，Deb 和 Pratap[46]针对这一问题，对 NSGA 加以改进，提出了 NSGA-II 并在许多领域被广泛地应用。该算法首先随机产生初始种群，并对其进行非支配排序，使计算的复杂性降低。随后通过选择、交叉和变异产生子代种群，通过对父代

万方数据

种群和子代的组合、排序、计算拥挤度和淘汰以致产生新的父代种群，有利于对优良个体的保持。最后重复迭代至收敛为止。NSGA-II 与 Aspen Plus 相结合的基本算法流程图如图 3-1 所示。NSGA-II 与其它带有精英策略的多目标遗传算法比如 Pareto 存档进化策略算法（PAEs）和加强 Pareto 进化算法（SPEA）相比，由于其带有快速和简明的非支配排序循环和 Pareto 最优解的多样性而更具有优越性。因此针对本文研究的年产 7 万 t 的磷酸羟胺法生产己内酰胺的流程模型，将采用 NSGA-II 对其优化求解。

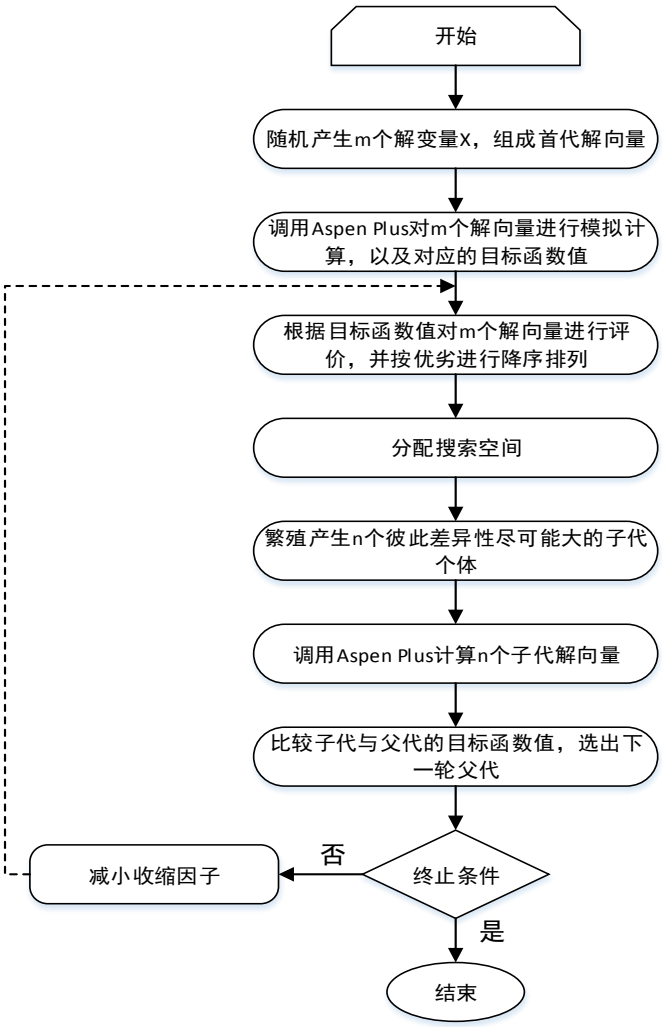

图 3-1　NSGA-II 算法基本流程图

3.2 优化模型的建立

万方数据

3.2.1 优化目标与目标函数

针对磷酸羟胺法生产己内酰胺的生产流程，有己内酰胺的收率、能耗和萃取剂苯的用量这三个重要的指标有待优化：

（1）己内酰胺的收率：作为生产己内酰胺的流程，己内酰胺的收率高低直接关系到厂家的经济效益。由于在环己酮肟复杂的生成、萃取、水洗和精馏的过程中会损失部分环己酮肟。同样，在生成己内酰胺的过程之后，己内酰胺的精制的过程也会造成己内酰胺的损失。因此如何优化这些分离过程，提升其分离效率，将从很大的程度上提升己内酰胺的总收率。其表达式如下：

$$\max f_1(\mathrm{U}) = \mathrm{CplOut} \div \mathrm{CoxIn} \times 100\% \qquad (3\text{-}1)$$

C p l O 表示己内酰胺的产出量，用摩尔量表示；CoxIn 表示环己酮肟进料量，用摩尔量表示；二者相除则为己内酰胺的总收率 $f_1(\mathrm{U})$，用 max 表示对其最大化进行优化求解。

（2）分离塔的能耗：在化工生产经济指标中，能耗一直占有较大的比重。而在化工生产的能耗中，庞大的分离设备比如萃取塔和精馏塔，将消耗较大能量。伴随着环己酮肟和己内酰胺复杂的精制过程，其能耗的高低直接影响生产成本。当增加分离塔的能耗时，可以提升分离塔效率，增加己内酰胺的收率。如何控制能耗的高低，将影响收率和生产成本，因此将其作为优化目标之一。其表达式如下：

$$\min f_2(\mathrm{U}) = \mathrm{D}_1 + \mathrm{D}_2 + \mathrm{D}_3 + \mathrm{D}_4 + \mathrm{D}_5 + \mathrm{D}_6 \qquad (3\text{-}2)$$

D_1、D_2 依次为精馏塔塔 C1 塔顶冷凝器和塔底再沸器负荷的绝对值；D_3、D_4 依次为精馏塔塔 C2 塔顶冷凝器和塔底再沸器负荷的绝对值；D_5、D_6 依次为精馏塔塔 C3 塔顶冷凝器和塔底再沸器负荷的绝对值；将其相加即为分离塔的总能耗 $f_2(\mathrm{U})$；用 min 表示对其最小化进行优化求解。

（3）萃取剂苯的用量：在己内酰胺的精制过程之中，需要用到大量的苯将其从混合液中萃取出来，并通过精馏塔将其蒸出并循环利用，其用量约为产量的 3~5 倍。萃取剂苯的用量大小会间接影响己内酰胺的收率以及分离塔的能耗。增大苯的消耗量，可以提升萃取塔的分离效率，增加己内酰胺的收率。在此同

万方数据

时，会加大精馏塔的分离负担，使能耗增大。除此之外，萃取剂苯的用量的提升，会加大设备的负担，增大分离设备以及循环设备的能耗，减少其使用寿命。因此将萃取剂苯的用量作为优化目标之一。其表达式如下：

$$\min f_3(\mathrm{U}) = \mathrm{B}_1 + \mathrm{B}_2 \tag{3-3}$$

B_1表示流股 39 的进料量，用质量流量表示；B_2表示流股 42 的进料量，用质量流量表示；二者之和即为萃取剂苯的总消耗量用 $f_3(\mathrm{U})$ 表示，并对其最小化进行优化求解。

3.2.2 优化变量及变量范围

根据磷酸羟胺法制备己内酰胺过程中分离过程较多的特点，本章将主要针对该过程中的分离设备及操作参数进行优化调节，其参数主要来自分离单元中精馏塔，其中包括回流比、塔板数和塔釜流率三个重要的优化参数。

对于精馏塔，若减小回流比，塔釜的加热量和塔顶冷量降低，总能耗降低，其操作费用也随之降低，但是满足其分离要求所需的塔板数也随之上升，其投资费用增大；若增大回流比，满足其分离要求所需的塔板数降低，其投资费用降低，但是塔釜的加热量和塔顶冷量增大，总能耗上升，其操作费用也随之增加。因此适宜的回流比可以使操作费用和投资费用之和达到最小，实现经济利益最大化。同时，在尽可能大的满足分离要求的前提下，既要确定适合的回流比，也要选用合适的塔板数。

在精馏操作过程中，为了同时满足塔顶产品与塔顶产品的质量要求，适宜的进料位置的选取是必要的。当进料位置高于最佳进料位置时，会导致精馏段塔板数减少，无法满足塔顶的分离质量要求；同时，当进料位置低于最佳进料位置时，会导致提馏段塔板数较少，则无法满足塔釜产品的分离质量要求。进料位置的选取将直接影响到精馏塔的分离效率，因此将进料位置作为优化变量之一。

在萃取操作过程中，足够的萃取剂在拥有足够的塔板数充足的时间下与原料充分接触可以增加萃取分离效果。在不考虑接触时间的前提下，萃取剂的用量和萃取塔的塔板数的高低决定了萃取分离的质量，直接影响己内酰胺的收率。作为优化目标之一的萃取剂苯的用量，其大小不仅决定着分离效果，同时还影

万方数据

响后续蒸苯塔 C3 中的分离负荷。过多的萃取剂用量虽然可以从原料液中萃取出更多的己内酰胺，提高精制过程中己内酰胺的收率，但同时会增大后续循环回收设备的操作负担；过低的萃取剂用量可以降低后续循环回收设备的操作负担，但是也会导致萃取塔的分离效率降低，更多的己内酰胺在由废液中流失，直接导致己内酰胺的收率降低。因此也将萃取剂苯的用量作为优化变量。综上所述，优化变量及其范围如表 3-1 所示。

分别选取精馏塔 C1、C2 和 C3 的回流比、塔板数和进料位置为优化变量，并根据其工况下的实际操作数值上下浮动设置变量范围。选取流股 39 和 42 的流量来作为苯的消耗量。伴随着苯的消耗量的浮动，蒸苯塔 C3 的精馏操作将受到间接影响，因此将蒸苯塔 C3 的塔釜流量同样作为优化变量。

表 3-1　优化变量范围

优化变量	变量范围
精馏塔 C1 的塔板数	4~9
精馏塔 C1 的质量回流比	0.1~0.9
精馏塔 C2 的塔板数	7~14
精馏塔 C2 的质量回流比	0.6~1.2
精馏塔 C3 的塔板数	4~12
精馏塔 C3 的塔釜流率/kg h^{-1}	13000~13500
精馏塔 C3 的质量回流比	0.5~1.2
流股 39 的苯流率/kg h^{-1}	13000~22000
流股 42 的苯流率/kg h^{-1}	18000~30000

3.2.3 约束条件

约束条件的设定可以满足严谨的工艺要求，其设定主要由己内酰胺生产过程中的工艺要求决定。在分离甲苯-环己酮肟的双效精馏塔 C1 和 C2 中，为了增加分离效率，便于回收甲苯，利用更多的环己酮肟，这里将两个塔塔顶和塔釜的产品质量要求作为约束条件。同样，将蒸苯塔 C3 的塔釜中己内酰胺的质量分率设定为约束条件之一。除此之外，约束条件还包含模拟中所涉及的物料平衡、相平衡和能量平衡，由流程模拟软件 Aspen Plus 内部进行描述。约束条件如表 3-2 所示。

万方数据

表 3-2　约束条件

项目	约束
精馏塔 C1 塔釜环己酮肟质量分数	（75±0.1）%
精馏塔 C2 塔釜环己酮肟质量分数	>99.99%
精馏塔 C3 塔釜己内酰胺质量分数	>99.70%
精馏塔 C3 塔顶苯质量分数	>99.90%
己内酰胺总收率	>99.00%

3.3 计算框架及结果分析

3.3.1 计算框架

本文将使用基于 Matlab 平台的 NSGA-II 对己内酰胺的生产流程优化模型求解。由于基于 COM 技术，Matlab 和 Aspen Plus 可以完美的接合，求解基于序贯模块法的 Aspen Plus 无法解决的问题[47]。Matlab 可以读取 Aspen Plus 的各类数据并控制其运行。二者的结合可以更加有效的处理化工过程中的多目标优化问题。其优化计算框图如图 3-2 所示。

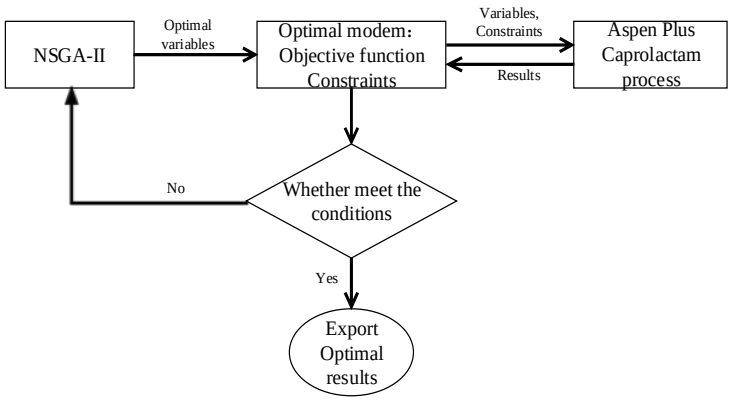

图 3-2 优化计算框图

3.3.2 结果分析

在 NSGA-II 算法中设置种群数 100，进化代数 100，对含有 9 个优化变量和 5 个约束条件的三目标优化模型进行求解。在 CPU 为 I5-3470 3.20GHz 和 4GB

万方数据

内存的硬件条件下平均计算时间约为 3 小时。计算所得的 Pareto 前沿曲线如图 3-3 和图 3-4 所示。图 3-5 和图 3-6 所示的曲线分别由对最优解集中的收率-苯量和收率-能耗两对双目标进行非支配排序所得。

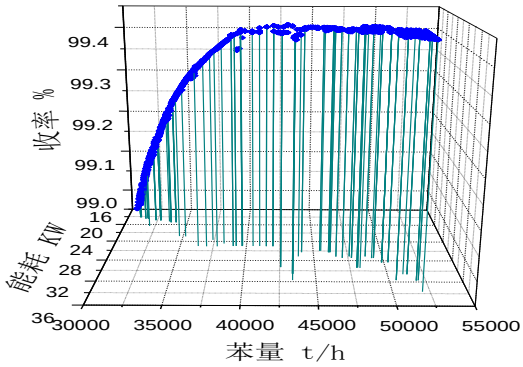

图 3-3　三目标 Pareto 优化前沿 1

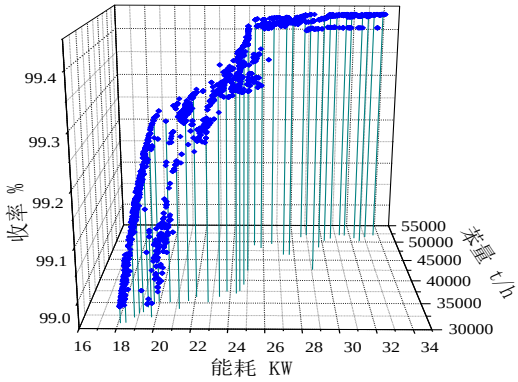

图 3-4　三目标 Pareto 优化前沿 2

从图 3-3 和 3-4 可以看出，当苯的用量增加至 39700t/h 之前，随着苯的用量的增加，己内酰胺的收率随之明显地增加，其能耗也随之明显增加；但当苯的消耗量超过 39700t/h 之后，能耗继续上升，但是收率几乎不再增加。

万方数据

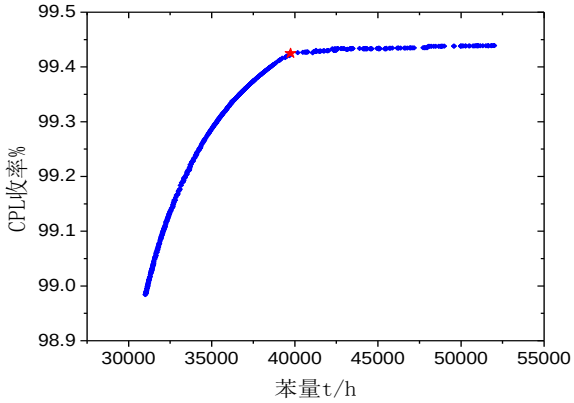

图 3-5　双目标 Pareto 优化前沿 1

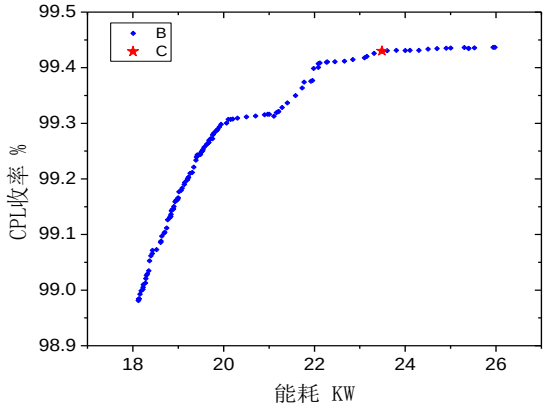

图 3-6　双目标 Pareto 优化前沿 2

从图 3-5 和图 3-6 可以看出，己内酰胺收率并没有随着能耗的提升而快速上升，反而是呈现出一种阶梯式上升，当能耗增至 20.152kW 之前，随着能耗的增加，己内酰胺收率快速增加；在能耗为 20.152~21.162kW 的阶段，随着能耗的增加，己内酰胺收率几乎不增加；在能耗为 21.162~22.116kW 的阶段，随着能耗的增加，己内酰胺收率又快速增加；在能耗为 22.116~23.487kW 的阶段，随着苯的用量的增加，己内酰胺收率缓慢增加直至 99.425%，当能耗超过 23.487kW 之后，收率几乎不再增加。图 3-5 和图 3-6 中“★”为较优妥协解，其对应的操作参数如表 3-2 所示。

万方数据

表 3-2　较优妥协解的变量值

优化变量	变量范围
精馏塔 C1 的塔板数	6.000
精馏塔 C1 的质量回流比	0.489
精馏塔 C2 的塔板数	8.000
精馏塔 C2 的质量回流比	1.121
精馏塔 C3 的塔板数	12.000
精馏塔 C3 的塔釜流率/kg·hr-1	13428.228
精馏塔 C3 的质量回流比	0.659
流股 39 的苯流率/kg·hr-1	21372.916
流股 42 的苯流率/kg·hr-1	18124.436

3.4 本章小结

在本章中应用数学软件 Matlab 与流程模拟软件 Aspen Plus 相结合，建立多目标优化平台。分别以己内酰胺的总收率最大化、分离塔的能耗最小化和萃取剂苯的消耗量最小化为目标，建立磷酸羟胺法生产己内酰胺的工艺流程的数学模型，应用 NSGA-II 对该模型进行多目标优化，得到了多目标 Pareto 最优前沿。通过分析前沿曲线，可以揭示出精馏塔能耗和苯消耗量对己内酰胺收率影响的规律，为己内酰胺分离过程中的设计与操作优化提供指导。

万方数据

第四章 环己酮氨肟化法制备己内酰胺

上一章对年产 7 万 t 的磷酸羟胺法生产己内酰胺的流程进行多目标优化。本章将简要介绍环己酮氨肟化法制备己内酰胺的工艺流程与常见的磷酸羟胺法制备己内酰胺的工艺流程之间的区别，并应用流程模拟软件 Aspen Plus 对环己酮氨肟化法制备己内酰胺的工艺流程进行模拟。

4.1 两种工艺流程对比及分析

4.1.1 磷酸羟胺法

在制备磷酸羟胺的过程中，需要氢气制备单元来的氢气与磷酸缓冲溶液反应生成磷酸羟胺。在随后磷酸羟胺法制备己内酰胺的工艺流程中，包含无机工艺液和有机工艺液两种循环系统。它可以有效的将分离过程中分离出来的无机工艺液比如磷酸和硝酸铵循环回收并再次加以利用；同样由分离过程中分离出来的有机工艺液比如甲苯、苯和环己酮肟，均可以被循环重复利用。其工艺流程简图如图 4-1 所示。

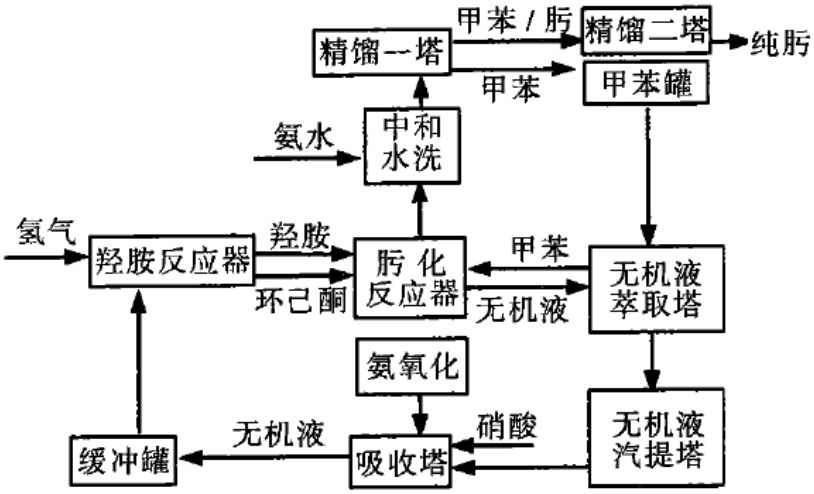

图 4-1　磷酸羟胺法工艺流程简图

万方数据

4.1.2 环己酮氨肟化法

环己酮氨肟化法制备己内酰胺由磷酸羟胺法发展而来，其路线依旧是通过环己酮制取环己酮肟，再生成己内酰胺。环己酮氨肟化法的核心是以叔丁醇为溶剂，利用双氧水、环己酮和氨水在钛硅分子筛催化剂的作用下直接反应生成环己酮肟。因此该工艺无需羟胺制备过程。其工艺流程见图如图 4-2 所示。

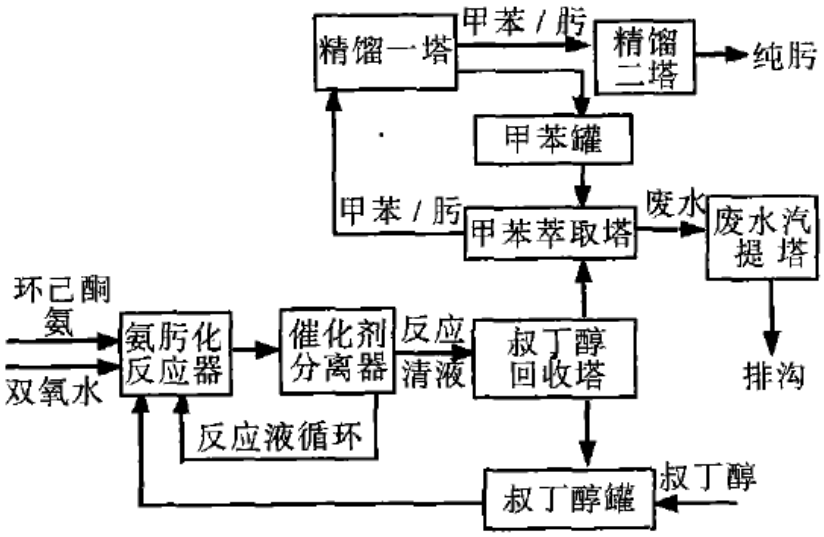

图 4-2　环己酮氨肟化法工艺流程简图

4.1.3 两种工艺流程对比

通过分析两种工艺的特点，可以得出环己酮氨肟化工艺流程有以下几个特点：

（1）无需氢气制备和输送单元，减少了压缩机等气体输送器械的使用；

（2）无需羟胺制备反应器，用新的环己酮氨肟化反应器替代原有的肟化-中和反应器；

（3）无需后续的分离单元，反应后直接进入环己酮肟的分离单元中；

（4）省去了无机工艺液的分离-回收循环系统，其中包括氨氧化和吸收工序；

（5）由于反应是在叔丁醇体系中进行，因此增加了叔丁醇的分离-回收循环系统。

从以上几点看出，与磷酸羟胺相较复杂工艺流程相比，环己酮氨肟化法工艺流程更加简易，能耗更低。因此其设备投资费用显著减少，同时其生产操作

万方数据

费用也随之降低。

4.1.4 两种工艺条件对比

两种工艺在技术及经济上的区别如表 4-1 所示。

表 4-1　两种工艺技术及经济的区别

种类	磷酸羟胺工艺			环己酮氨肟化工艺		
	反应	温度/℃	压力/MPa	反应	温度/℃	压力/MPa
反应条件	羟胺	60	2.65	环己酮氨肟化	80～85	0.2～0.3
	肟化	50	常压			
	氨氧化	885	0.6			
	氨分解	70	0.5			
反应式数量	4 个主反应和 3 个副反应			1 个主反应和 1 个副反应		
催化剂种类	6 种			1 种		
原料成本/元・t^{-1}	6258.89			6323.02		
催化剂成本/元・t^{-1}	249.00			192		
催化剂寿命/h	7200～36000			500		
投资费用/万元	16493			2992		

由表可知，环己酮氨肟化法在反应条件上更温和，其经济性更好，市场前景更佳。自环己酮氨肟化技术在国内得以开发并投产以来，截止至 2013 年，我国已有十几家环己酮氨肟化工艺生产己内酰胺的工厂得以建成投产。国内学者近几年来从反应上进行研究，取得了一定成果。但是未有针对环己酮氨肟化工艺进行全流程模拟及优化的研究。因此，本章将针对环己酮氨肟化反应及工艺应用流程模拟软件 Aspen Plus 进行全流程模拟。

4.2 环己酮氨肟化法制备己内酰胺流程模拟

根据新的工艺流程，可以将其分为氨肟化及溶剂回收单元、萃取-精馏单元、转位-中和单元和己内酰胺精制单元。由于后面 3 个单元与磷酸羟胺法制备己内酰胺中所设计的单元区别不大，下面着重研究氨肟化及溶剂回收单元的模拟。

万方数据

4.2.1 环己酮氨肟化反应动力学

自环己酮氨肟化工艺在实际生产中得以大量应用以来，国内外有大量学者针对该工艺应用钛硅分子筛催化制备环己酮肟的反应机理进行了大量的实验、分析和研究。目前的观点主要分为两种：亚胺机理和羟胺机理。

亚胺机理坚持环己酮首先与氨生成亚胺，然后与过氧化钛反应生成环己酮肟；而羟胺机理则认为过氧化钛首先与氨生成羟胺，然后直接与环己酮反应生成环己酮肟。

Thangaraj 和 Prasad[48,49]认为亚胺机理可以很好的解释气相氨肟化过程以及副产物的形成。

Zecchina 及 Pozzo[50,51]通过实验证明了羟胺机理中羟胺在无催化剂的作用下可以直接与环己酮反应生成环己酮肟。

杨立斌和颜卫[52,53]分别分析了这两种机理模型以及双机理模型，并得出了支持双机理模型的观点。同时还研究了钛硅分子筛催化环己酮氨肟化反应的本征动力学，得到了氨肟化反应和过氧化氢分解反应的本征动力学方程。

学者们针对钛硅分子筛催化氨肟化反应研究主要集中在制备、改性和反应条件优化等方面，对其本征动力学研究较少。

李永祥等[54]通过实验和参数估计得出了氨肟化反应和过氧化氢分解反应的本征动力学方程。残差和统计检验表明该方程数据较为合理可靠。

赵虹[55]分析了亚胺机理和羟胺机理中氨肟化反应的特点及规律，并根据推测得到了二者的动力学模型及参数。最后依据该动力学模型，对其模拟计算并进行了操作优化。

4.2.2 氨肟化及溶剂回收单元的模拟

针对环己酮氨肟化反应中简单的动力学模拟，本文不考虑其他副反应的进行，仅对主反应和过氧化氢的分解进行反应动力学模拟。选用 Power Law 幂函数型动力学方程，其动力学模型为：

$$r_A = -\frac{dCA}{dt} = kC_A^{\alpha}C_B^{\beta}C_C^{\gamma} \quad (4\text{-}1)$$

$$k = k_0\exp(-(E_a / RT)) \quad (4\text{-}2)$$

万方数据

环己酮氨肟化反应器选用模块全混流反应器 RCSTR，其中涉及的主副反应中的动力学参数选自文献[52]。环己酮氨肟化主反应的幂函数动力学方程如下所示：

$$r_A = 4.35\times10^{13}\exp(-\frac{5.84\times104}{RT})C_A^{0.9}C_B^{0.12}C_C^{0.81} \qquad (4\text{-}3)$$

其中，r_A 表示主反应的反应速率，mol/（L • min）；C_A、C_B 和 C_C 分别代表环己酮、过氧化氢和氨水的浓度，mol/L；其幂代表反应级数。氨肟化及溶剂回收模拟流程图如图 4-3 所示。

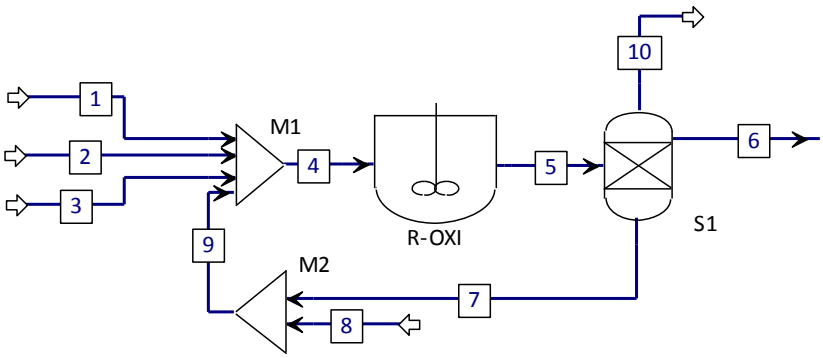

图 4-3　氨肟化及溶剂回收模拟流程图

R-OXI 为氨肟化反应器，设定反应温度为 80℃，反应压力为 0.3MPa，反应停留时间为 3h。反应物料分别为纯度 25%的氨水溶液，环己酮-叔丁醇溶液和纯度为 30%的过氧化氢溶液。反应液经分离塔 S1 后，叔丁醇由流股 7 循环回收，剩余反应液则流入下一单元进行净化。反应物料平衡如表 4-2 所示。

在氨肟化工艺反应过程中一般选用钛硅分子筛作为反应催化剂，因为其具有疏水性，需要一定的溶液来保证互溶性，增加催化效率。常用的萃取剂甲苯与钛硅分子筛很难通过过滤分离，因此在本工艺中通常选用叔丁醇作为替代[56,57]。为了考察其它工艺条件对反应收率的影响，下面将从配料比、反应温度和反应停留时间这几个方面对环己酮肟的影响作灵敏度分析并绘图。

万方数据

表 4-2　氨肟化反应物料平衡

流股	1	2	3	4
温度/℃	30.00	70.00	70.00	80.00
压力/kPa	1.00	1.00	1.00	2.00
质量流量/kg hr^{-1}	11730.00	52938.67	10752.50	75421.17
体积流量/cum hr^{-1}	13.42	70.00	10.19	90.82
氨	2932.50			1468.05
水	8797.50		7526.75	19569.45
叔丁醇		44473.68		
环己酮		8464.99		25.57
过氧化氢			3225.75	23.38
环己酮肟				9730.53
氧气				130.51

（1）氨与环己酮的摩尔配对环己酮肟收率的影响

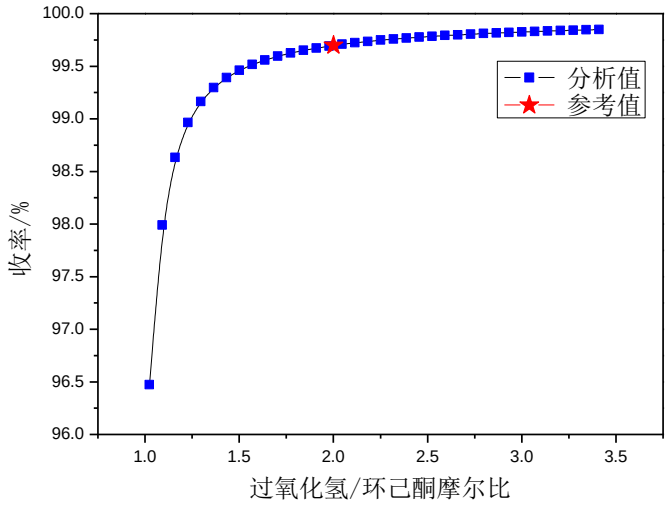

图 4-4　氨/环己酮摩尔比与收率的关系

以氨/环己酮的摩尔比为横轴，环己酮肟的收率（%）为纵轴绘图，得到图 4-4。从图中可以看出，环己酮肟的收率随着氨/环己酮的摩尔比的提升而增加。当过氨/环己酮的摩尔比由 1 提升至 2 的时候，环己酮肟的收率显著增加，由 96.5%提升到 99.7%；但继续提升氨/环己酮的摩尔比，由 2 提升至 3.4 的时候，环己酮肟的收率增加较为缓慢。理论上过氧化氢与环己酮的反应比例为 1：1

万方数据

的等计量反应，但是从反应的本征动力学出发，对反应进行分析可以得出，提高氨/环己酮肟的摩尔比可以有效提升环己酮肟的收率。但实际上由于氨的饱和溶解度受反应温度和压力所限，当继续提升氨/环己酮的摩尔比的时候，氨水的浓度提升不大。氨水的消耗量远远超过实际反应所需要的量。从整体上分析，过多的氨水会增加输送和循环系统的能耗，不利于反应的经济性；从反应性上分析，过多的氨水会加速催化剂的损耗，影响催化效率；同时，还会导致反应液 pH 值上升，加速过氧化氢的分解，增加了过氧化氢的损耗[58]。因此，在环己酮氨肟化反应过程中的氨/环己酮的摩尔比要控制在一定的范围之内，工业上一般控制在 1.7~2 之间。“★”为模拟中的参考值，氨/环己酮的摩尔比为 2，其对应的收率为 99.7%。

（2）过氧化氢与环己酮的摩尔配对环己酮肟收率的影响

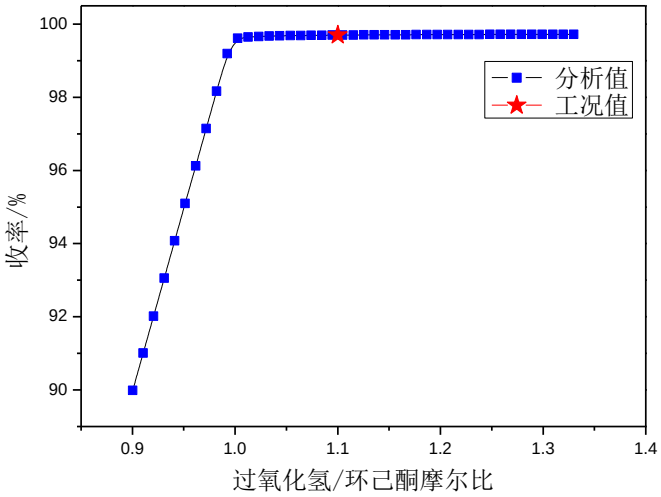

图 4-5　过氧化氢/环己酮摩尔比与收率的关系

以过氧化氢/环己酮的摩尔比为横轴，环己酮肟的收率（%）为纵轴绘图，得到图 4-5。从图中可以看出，环己酮肟的收率随着过氧化氢/环己酮的摩尔比的提升而增加。当过氨/环己酮的摩尔比由 0.9 提升至 1 的时候，环己酮肟的收率显著增加，由 90%提升到 99.6%；但继续提升过氧化氢/环己酮的摩尔比，由 1 提升至 1.35 的时候，环己酮肟的收率几乎不增加。理论上过氧化氢与环己酮的反应比例为 1：1 的等计量反应，但是由于过氧化氢的分解副反应存在，实际

万方数据

生产中需要适当过量的过氧化氢来确保环己酮的转化率。作为环己酮氨肟化工艺中的重要原料，其价格较高，消耗量大。而在反应中碱性条件和高温都会加剧过氧化氢的分解，因此过氧化氢的量必须严格控制，确保过氧化氢的有效利用[59]。同样，当过氧化氢加料量较少，过氧化氢/环己酮的摩尔比小于 1 的时候，过氧化氢的有效利用率会大大提升，但是后果是环己酮的转化率下降。在实际生产中，反应液中环己酮的残余量受到严格控制，过高的环己酮残余量会增加后续分离设备的生产成本。工业上过氧化氢/环己酮的摩尔比一般控制在 1.05~1.1 之间。“★”为模拟中的参考值。过氧化氢/环己酮的摩尔比为 1.1，其对应的收率为 99.7%。

（3）温度对环己酮肟收率及过氧化氢分解的影响

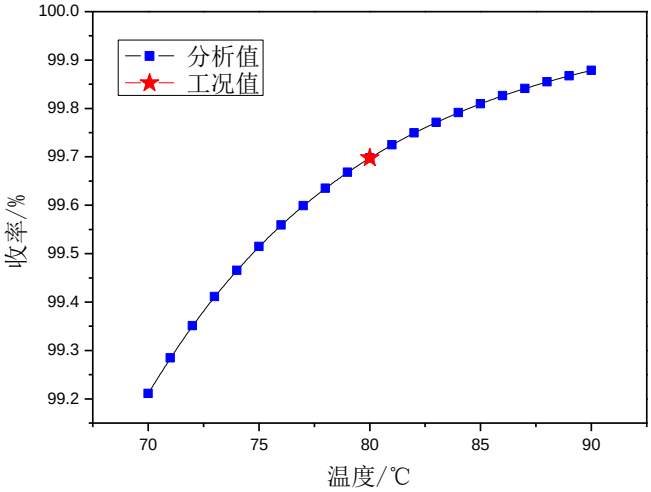

图 4-6　反应温度与收率的关系

以反应温度（℃）为横轴，分别环己酮肟的收率（%）和过氧化氢的分解量（kmol·hr^{-1}）为纵轴绘图，得到图 4-6 和图 4-7。从图 4-6 中可以看出，环己酮肟的收率随着温度提升而增加。实际上温度对反应的主要影响体现在对催化剂活性的影响之上，工艺上的氨肟化反应温度一般控制在 75~85℃之间。据文献报道，当温度超过 85℃时，转化率几乎不再提升，相反的是其反应的选择性会严重降低，因此氨肟化反应的温度必须严格控制。本文的研究中没有考虑其他副反应，并且文献中的动力学参数在其它温度区间不适用，因此在超过 85℃的模拟中的准确性会有所降低。“★”为模拟中的参考值。温度为 80℃，其对

万方数据

应的收率为 99.7%。

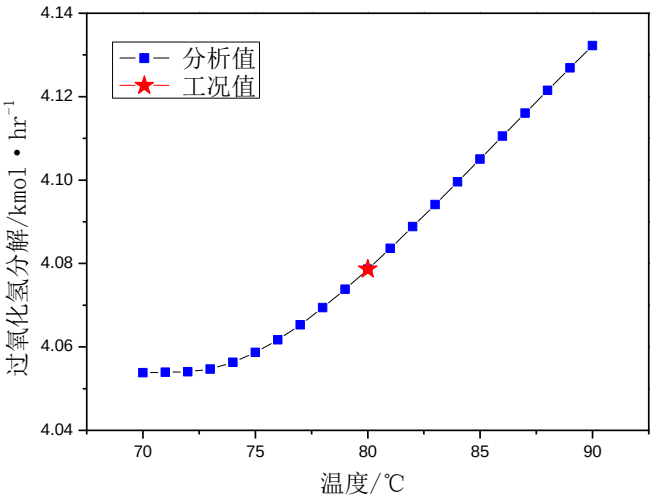

图 4-7　反应温度与过氧化氢分解的关系

从图 4-7 可以看出，过氧化氢的分解量会随着温度的提升而增加，因此过高的反应温度不仅会影响反应的选择性，还会加速副反应的进行，导致过氧化氢的有效利用率降低。“★”为模拟中的参考值。温度为 80℃，其对应过氧化氢消耗量为 4.079kmol hr^{-1}。

（4）反应停留时间与环己酮肟收率的关系

以反应停留时间（min）为横轴，环己酮肟的收率（%）为纵轴绘图，得到图 4-8。从图中可以看出，环己酮肟的收率随着反应停留时间的提升而增加。当反应停留时间比由 30min 提升至 90min 的时候，环己酮肟的收率提升较大，由 98.17%提升到 99.4%；继续提升反应停留时间，由 90min 提升至 240min 的时候，环己酮肟的收率增加缓慢。在本文的研究中，未能考虑催化剂的用量多少及其稳定性，反应器结构以及其他副反应对氨肟化反应的影响，因此在反应停留时间对环己酮肟的收率的分析准确性有待提升，仅为后续优化工作提供参考作用。在实际生产中，反应时间一般控制在 60~80min 之间。过长的反应停留时间会对环己酮的转化率影响不大，但是会增加副产物的生成，降低原料的有效利用率，并使产物的质量降低。除此之外，由于相比磷酸羟胺法，环己酮氨肟化工艺中催化剂的有效寿命较低，一般为 500h，仅为前者的 10%以内，因此要更加有效的利用催化剂，严格控制反应停留时间。“★”为模拟中的参考值。

万方数据

反应停留时间为 240min，其对应的收率为 99.7%。

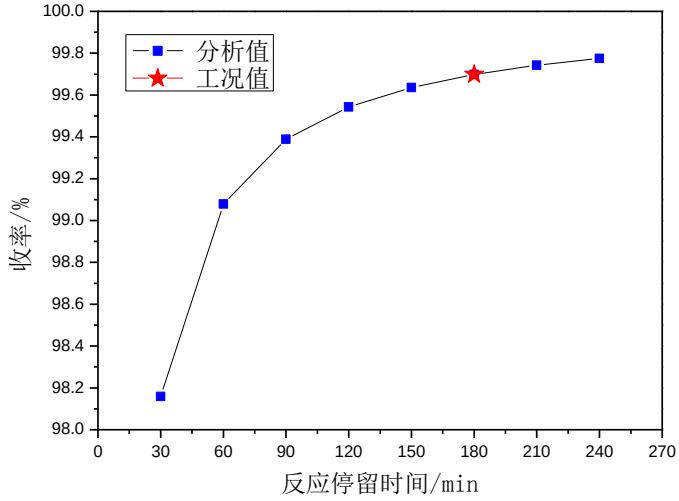

图 4-8　反应停留时间与环己酮肟收率的关系

4.2.3 萃取-精馏过程

与磷酸羟胺法制备己内酰胺的流程不同的是，环己酮氨肟化法在肟化过程中使用叔丁醇为反应溶剂并且在反应完成后进行溶剂回收。而磷酸羟胺法制备己内酰胺的肟化单元中，以甲苯为萃取溶剂，并在反应后没有立即进行回收，而是在随后的甲苯-环己酮肟精馏单元中进行分离回收。二者相比，环己酮氨肟化法的甲苯-环己酮肟精馏塔的分离量大大降低。因此在环己酮氨肟化法的流程模拟中，肟化单元之后减少了水洗单元，并且由于甲苯-环己酮肟的分离量降低，仅用一个精馏塔代替。萃取-精馏过程的模拟流程图如图 4-9 所示。

由氨肟化单元来的粗环己酮肟溶液经分离器 S2 脱除氨水后进入倾析器 D1，分离出来的甲苯-肟混合液自流股 13 流入甲苯-环己酮肟精馏塔 C1。水相则由流股 14 进入萃取塔 E1。混合器 M3 在此的作用为萃取剂甲苯的存储罐，将甲苯输送至萃取塔 E1。萃取出来的甲苯-肟混合液回流至分相器 E1，萃余液由萃取塔塔底流出。甲苯由精馏塔 C1 塔顶蒸出，并回收至甲苯存储罐。纯的环己酮肟溶液自塔釜流出并进入下一单元。

万方数据

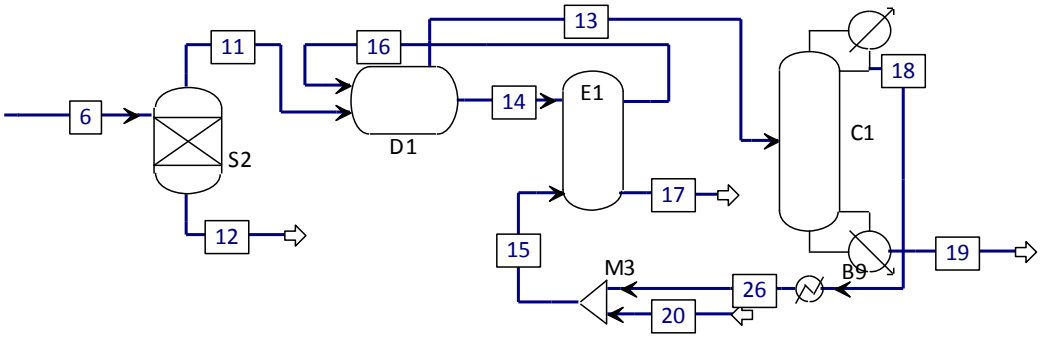

图 4-9　萃取-精馏过程模拟流程图

萃取-精馏单元的主要物流数据如表 4-3 所示。

表 4-3　萃取-精馏单元主要物流数据

流股	11	13	15	18	19
温度/℃	79.60	50.00	40.00	61.90	154.10
压力/kPa	2.00	1.01	1.01	0.20	0.20
质量流量/kg·hr^{-1}	11638.19	11841.27	2160.04	2157.67	9683.60
体积流量/cum·hr^{-1}	11.32	12.02	2.54	2.60	10.42
水	1955.18	0.01	0.04	0.01	Trace
环己酮肟	9683.02	9682.632	Trace	Trace	9682.63
甲苯		2158.62	2160.00	2157.65	0.97

相比磷酸羟胺法的塔的各项参数，环己酮氨肟化法的萃取塔 E1 和精馏塔 C1 的参数设置中有所改变。由于物料组成有所改变，并且增加了甲苯循环回收系统，仅对参数作出初步设定，其值有待后续优化工作来确定。萃取塔 E1 和精馏塔 C1 的参数设置如表 4-4 所示。

万方数据

表 4-4　萃取塔 E1 和精馏塔 C1 的参数设定

	萃取塔 E1	精馏塔 C1
塔板数	6	10
操作压力/kPa	1.01	0.2
温度分布/℃	41~45	61.9~154.1
回流比	/	1.2
进料位置	1，6	5
塔顶流率/kg hr^{-1}	/	由设计规定确定
塔顶质量要求/wt%	/	甲苯>0.9999
塔釜质量要求/wt%	环己酮肟<0.00015	环己酮肟>0.9999

4.2.4 转位-中和过程

不管是磷酸羟胺法还是环己酮氨肟化法制备己内酰胺的工艺流程，环己酮肟的液相贝克曼重排反应一直是该过程的核心工艺之一。它直接关系到己内酰胺的收率。近年来国内外的学者们针对贝克曼重排的反应研究主要针对于反应器工艺和反应条件，其对于反应机理和动力学的研究较少。有关贝克曼重排反应的动力学参数均从非生产条件下测得。

意大利学者 dcOrio 等[60]在低温下（-29.4~-19.3℃)测定了以 SO_2 为溶剂的环己酮肟重排反应进程，确定了-29~-19℃条件下的反应动力学参数。

吴素芳等[61]研究和测定了在 20~45℃的条件下环己酮肟液相贝克曼重排反应的机理及动力学数据。测出了在幂律型动力学方程中的反应速率常数为 1.35×10^{27}，活化能为 165116KJ/Kmol，环己酮肟与硫酸的反应级数分别为 2 和 1。

朱亚玲等[62]通过考察低温溶剂下的贝克曼重排反应，提出了两种动力学模型并确认其参数，并通过实验验证了其准确性。

金星等[63]通过实验测得了气相贝克曼重排的动力学参数。

钱库等[64]将动力学数据应用到动态模拟中，建立了环己酮肟二段重排的动态工艺流程。

本文以吴素芳等[61]测定的反应动力学参数为基础，应用流程模拟器 Aspen Plus 对液相贝克曼重排反应进行稳态模拟，其模拟流程图如图 4-10 所示。

万方数据

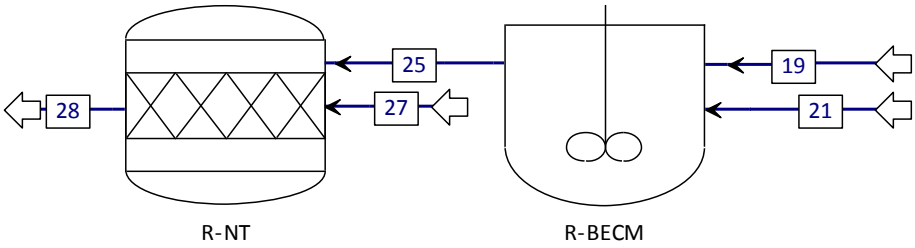

图 4-10　转位-中和单元模拟流程图

肟化单元来的纯的环己酮肟进入转位反应器 R-BECM，与过量的发烟硫酸在 80℃，常压下发生转位反应生成己内酰胺磺酸酯。反应液流至中和反应器 R-NT，通过过量的氨水将剩余的硫酸中和，并中和己内酰胺磺酸酯生成含有硫酸铵的粗己内酰胺溶液。

转位-中和单元的主要物流数据如表 4-5 所示。

表 4-5　转位-中和单元主要物流数据

流股	21	25	27	28
温度/℃	30.00	80.00	40.00	30.00
压力/kPa	1.00	1.00	1.00	1.00
质量流量/kg·hr^{-1}	10168.25	19851.85	15276.50	35128.35
体积流量/cum·hr^{-1}	6.07	11.68	23.34	43.42
水	360.31	1901.18	11529.78	11890.09
环己酮肟		3.926		3.926
甲苯		0.968		0.968
硫酸	9807.95	1419.06		
氨			3746.72	340.61
硫酸铵				13124.06
己内酰胺磺酸酯		16526.72		
己内酰胺				9678.704

吴素芳在液相贝克曼重排的反应机理和动力学研究中，认为反应过程中的三氧化硫起催化和脱水的作用，同时还能抑制还原性副产物的生成。因此在本文的动力学模拟中，应用硫酸替代三氧化硫与环己酮肟发生液相贝克曼重排反

万方数据

应生成己内酰胺。并从硫酸/环己酮肟的进料摩尔比、温度和反应时间来分析其大小不同与己内酰胺磺酸酯收率的关系。

（1）硫酸/环己酮肟摩尔比与收率的关系

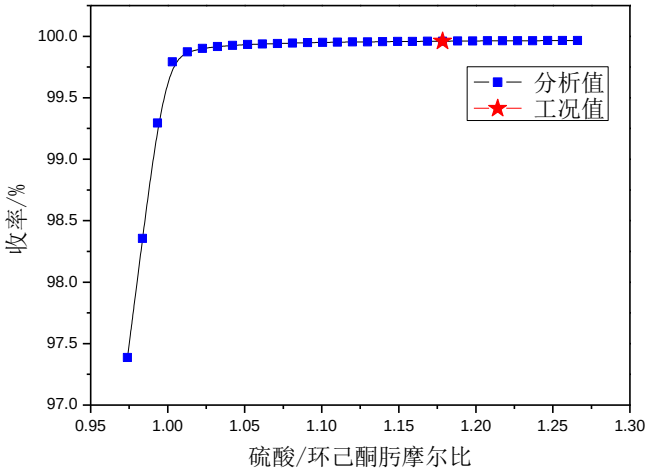

图 4-11　硫酸/环己酮肟摩尔比与收率的关系

以硫酸/环己酮肟的摩尔比为横轴，己内酰胺磺酸酯的收率（%）为纵轴绘图，得到图 4-11。从图中可以看出，己内酰胺磺酸酯的收率随着硫酸/环己酮肟的摩尔比的提升而增加。当过硫酸/环己酮肟的摩尔比由 0.975 提升至 1 的时候，己内酰胺磺酸酯的收率显著增加，由 97.7%提升到 99.8%；但继续提升硫酸/环己酮肟的摩尔比，由 1 提升至 1.27 的时候，己内酰胺磺酸酯的收率几乎不增加。因此在选择硫酸用量的时候，要根据需求来确定其值。过多的硫酸会需要更多的氨水来中和生成硫酸铵废液，增加了生产成本和废液排放量。因此，在液相贝克曼重排的反应过程中的硫酸/环己酮肟的摩尔比要控制在一定的范围之内，工业上一般控制在 1.05~1.2 之间。“★”为模拟中的参考值，硫酸/环己酮肟的摩尔比为 1.175，其对应的收率为 99.96%。

（2）反应温度与收率的关系

以反应温度为横轴，己内酰胺磺酸酯的收率（%）为纵轴绘图，得到图 4-12。从图中可以看出，己内酰胺磺酸酯的收率随着反应的提升而增加。当反应温度为 70℃的时候，己内酰胺磺酸酯的收率已经接近 99.91%；当反应温度提升至 90℃的时候，其收率逐渐增加至超过 99.98%。液相贝克曼重排反应动力学的研

万方数据

究表明该反应是快速强放热反应，其反应收率随着温度的提升而急剧增加。研究中为了方便取样而测定温度较低时的收率，这里不作比较。实际生产中液相贝克曼重排的反应温度一般控制在 80~90℃。“★”为模拟中的参考值，反应温度为 80℃，其对应的收率为 99.96%。

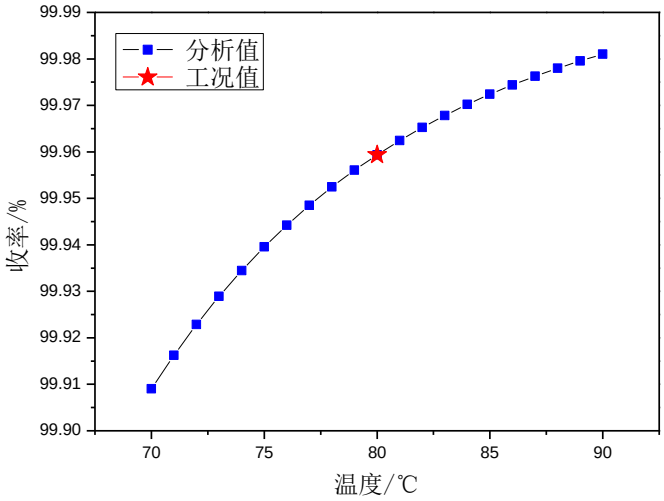

图 4-12　反应温度与收率的关系

（3）反应停留时间与收率的关系

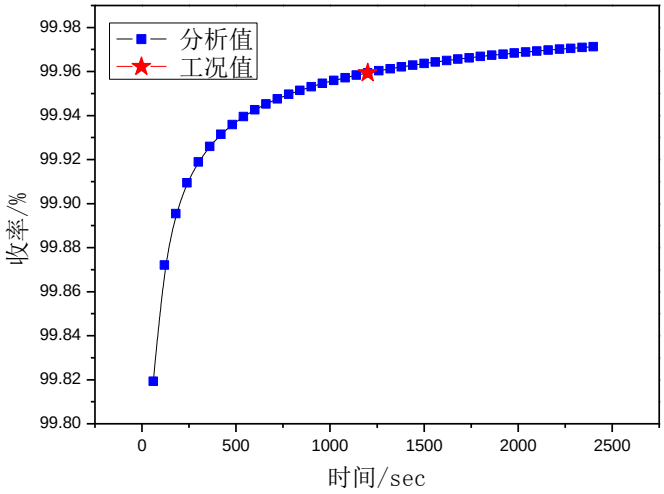

图 4-13　反应停留时间与收率的关系

万方数据

以反应停留时间为横轴，己内酰胺磺酸酯的收率（%）为纵轴绘图，得到图 4-13。从图中可以看出，己内酰胺磺酸酯的收率随着反应的提升而增加。当反应停留时间为 60sec 的时候，己内酰胺磺酸酯的收率已经接近 99.82%；当反应停留时间提升至 2400sec 的时候，其收率逐渐增加至 99.97%。该值在反应温度为 80℃下测定，据报道[65]在反应温度为 70℃的时候，该反应的半衰期只有 10 秒，因此在工况条件下的反应时间非常短。实际生产中的反应停留时间须根据实际情况来确定。“★”为模拟中的参考值，反应停留时间为 1200sec，其对应的收率为 99.96%。

4.2.4 环己酮氨肟化制备己内酰胺模拟流程图

与磷酸羟胺法生产己内酰胺的工艺相比，环己酮氨肟化法在己内酰胺的精制过程中并无太大区别。将以上几个单元连接得到环己酮氨肟化法生产己内酰胺的模拟流程图，主要进料物流数据见表 4-6。模拟流程如图 4-14 所示。

表 4-6　主要进料物流数据

流股	4	21	24	27	31
温度/℃	57.86	30	25	40	25
质量流量/kg·hr^{-1}	75421	10168	18000	15276	15000
体积流量/cum·hr^{-1}	91.89	6.073	20.64	305.60	17.20
环己酮	8464.99				
水	16324.25	360.30		11529.78	
硫酸		9807.70			
氨	2932.5			3746.72	
苯			18000		15000
双氧水	3225.75				3154.12
叔丁醇	44473.68				

万方数据

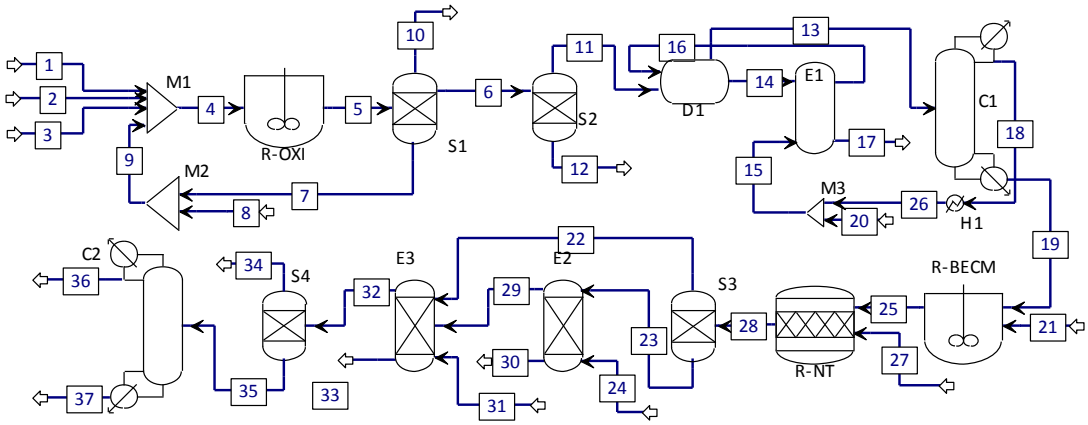

图 4-13　环己酮氨肟化法制备己内酰胺的模拟流程图

由于数据较多，为了便于考察，重要物流模拟结果如表 4-7 所示。

万方数据

表 4-7　主要物流模拟结果

流股	5	6	11	13	19	25	28	29	32	37
温度/℃	80	79.63	79.63	50	154.12					
压力/kPa	2	2	2	1.01	0.2					
质量流量/kg·hr^{-1}	75421.17	31264	11638.19	11956.73	9683.69	19851.69	35128.19	18927.23	42785.72	9677.16
环己酮肟	9683.02	9683.02	9683.02	9682.72	9682.72	3.93	3.93	1.32	1.32	0.94
环己酮	66.77	66.77								
甲苯				2273.99	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	Trace
水	19551.76	19551.76	1955.18	0.01	Trace	1901.19	11890.08	16.72	80.95	Trace
氨	1475.2	1475.2					340.7	12.23	10.56	Trace
双氧水	42.51	42.51								
叔丁醇	44473.68	444.74								
氧气	128.23									
己内酰胺							9678.8	966.6	9677.51	9675.29
己内酰胺磺酸酯						16526.87				
硫酸						1418.74				
硫酸铵							13213.73	7.05	92.64	0.93
苯								17922.35	32921.78	0.0055

（注：“Trace”表示含量极少）

万方数据

4.3 本章小结

在本章中首先分析和对比了磷酸羟胺法和环己酮氨肟化法制备己内酰胺的两种工艺在经济性和流程上的特点和区别。与第二章针对磷酸羟胺法制备己内酰胺的模拟工作相比，在环己酮氨肟化法制备己内酰胺的流程模拟中有以下不同：

（1）加入了环己酮氨肟化以及液相贝克曼重排反应的动力学模拟，从配料比、反应温度和反应停留时间等方面对反应收率的影响进行了灵敏度分析，并确定其规律。

（2）在萃取过程中加入了萃取剂甲苯的循环回收系统。

（3）在精馏过程中简化了甲苯-环己酮肟的分离过程，用一个精馏塔替代了原有的双效精馏塔。

然后分析了环己酮氨肟化反应以及液相贝克曼重排反应的本征动力学模型。最后在此基础上应用流程模拟软件 Aspen Plus 对其动力学反应及精制流程进行模拟，得到了环己酮氨肟化法制备己内酰胺的全流程模拟的模型，为下一章的优化建立了基础。

万方数据

第五章 环己酮氨肟化法制备己内酰胺的多目标优化

上一章对年产 7 万 t 的环己酮氨肟化法制备己内酰胺的动力学反应及精制过程进行流程模拟。本章将在其基础上以经济效益最大化和能耗最小化为目标建立优化模型，进行多目标优化。

5.1 优化模型的建立

5.1.1 优化目标及目标函数

在本章的优化研究中有以下几个重要的指标有待优化：

（1）环己酮肟的收率。作为环己酮氨肟化法制备己内酰胺的核心工艺，环己酮肟的收率对己内酰胺的收率有着重要影响。氨/环己酮和过氧化氢/环己酮配料比的增加可以直接提升环己酮肟的收率。但是随着配料比的提升，会增加原料成本。同时，反应温度也同时影响着环己酮肟的收率和能耗。因此要将配料比和反应温度控制在一定的范围之内。

（2）己内酰胺磺酸酯的收率。在液相贝克曼重排反应中，硫酸/环己酮肟的配料比和反应温度同样影响着己内酰胺磺酸酯的收率，直接关系到己内酰胺的产量。过量的硫酸在保证足够的环己酮肟的转化率的同时，也会增加中和反应中氨水的需求量，副产更多的硫酸铵废液[66-67]。

（3）精制过程环己酮肟和己内酰胺的分离效率。环己酮氨肟化法制备己内酰胺的工艺是传统的反应-分离-再反应-再分离过程。在此过程中存在着较为复杂的萃取和精馏过程。因此在优化其目标产物的反应收率的同时，也要优化其精制过程的分离效率。除此之外还要平衡好其中萃取剂用量和分离能耗与分离效率之间的关系。

由于该流程中优化指标中包含反应收率、能耗、萃取剂用量和原材料成本等多个目标，优化起来较为繁琐。这里将反应收率和原材料成本整合为经济效益。萃取剂用量大小的影响主要体现在分离塔的能耗上，因此优化指标中仅考虑能耗而不考虑萃取剂用量。其表现形式如下所示：

经济效益＝己内酰胺的销售额－原料成本；

万方数据

原料成本＝氨水成本＋过氧化氢成本＋发烟硫酸成本＋环己酮成本；

能耗＝精馏塔塔顶和塔釜能耗＋反应器能耗。

己内酰胺和原料的价格如表 5-1 所示。

表 5-1　物料价格表

物料	价格/万元 t^{-1}
己内酰胺	1.50
氨水	0.06
过氧化氢	0.116
发烟硫酸	0.05
环己酮	0.8

其目标函数的数学表达式为：

$$\max f_1(U) = 300 \cdot 24 \cdot [1.5 \cdot M_5 - (600 \cdot M_1 + 0.1167 \cdot M_2 + 0.05 \cdot M_3 + 0.8 \cdot M_4)] \quad (5\text{-}1)$$

$$\min f_2(U) = D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 \quad (5\text{-}2)$$

式 5-1 中，M_1~M_5 分别为氨水、过氧化氢、发烟硫酸、环己酮和己内酰胺的质量流量/kg h^{-1}。按 300 工作日算，年产品利润 f_1（U）表示，用max表示对其最大化进行优化求解。式 5-2 中，D_1 和 D_2 依次为精馏塔 C1 塔顶冷凝器和塔底再沸器负荷的绝对值；D_3 和 D_4 依次为精馏塔 C2 塔顶冷凝器和塔底再沸器负荷的绝对值；D_5 和 D_6 依次为肟化反应器和转位反应器热负荷的绝对值；将其相加即为分离塔的总能耗 f_2（U），用min表示对其最小化进行优化求解。

5.1.2 优化变量及变量范围

根据优化目标以及灵敏度分析，可以确定优化变量。由于增加了环己酮氨肟化和液相贝克曼重排动力学反应模拟，将反应条件及配料比作为优化变量。其他变量主要考虑分离系统中的操作和设计参数。优化变量范围如表 5-2 所示：

万方数据

表 5-2　优化变量范围

优化变量	变量范围
精馏塔 C1 的塔板数	6~14
精馏塔 C1 的质量回流比	0.1~0.9
精馏塔 C3 的塔板数	7~14
精馏塔 C3 的质量回流比	0.5~1.2
流股 24 的苯进料量/kg hr^{-1}	13000~18000
流股 31 的苯进料量/kg hr^{-1}	10000~20000
1 氨进料量	9970.5~11730（1.7~2 摩尔比）
3 双氧水进料量	10263.75~10752.5（1.05~1.1 摩尔比）
21 硫酸进料量	9197~9635（1.05~1.1 摩尔比）
肟化反应器温度	75~85
转位反应器温度	80~90

5.1.3 约束条件

约束条件主要考虑精馏塔的分离要求和减少原料损耗，主要由 Aspen Plus 内置的设计规定描述，如表 5-3 所示。

表 5-3　约束条件

项目	约束
流股 17 环己酮肟质量分数	<0.015%
流股 28 己内酰胺磺酸酯质量分数	<0.001%
精馏塔 C1 塔釜环己酮肟质量分数	>99.99%
精馏塔 C2 塔顶苯质量分数	>99.999%
精馏塔 C2 塔釜己内酰胺质量分数	>99.99%

5.2 优化结果及分析

在 NSGA-II 算法中设置种群数 100，进化代数 100，对含有 11 个优化变量和 5 个约束条件的双目标优化模型进行求解。在 CPU 为 I5-3470 3.20GHz、4GB 内存的硬件条件下平均计算时间约为 3 小时。计算所得的 Pareto 前沿曲线如图

万方数据

5-1 所示。

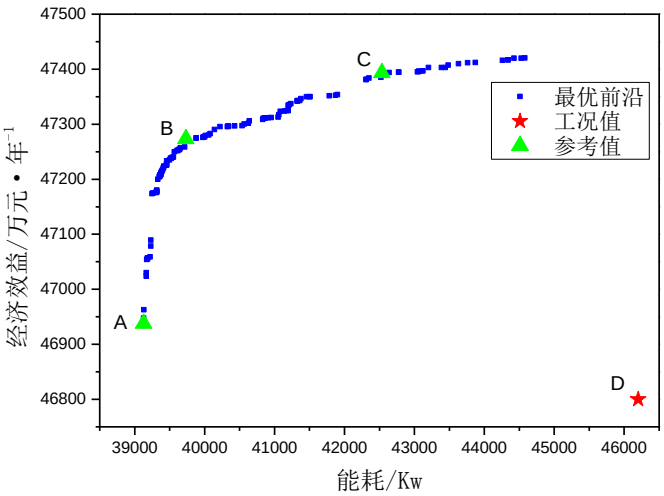

图 5-1　Pareto 最优前沿

图中方块表示最优前沿解集曲线，五角星 D 表示模拟值，三角及 ABC 三个点表示参考值用于对比分析。4 个点的优化变量值如表 5-3 所示。

表 5-3　操作参数对比

优化变量	A	B	C	D	变量范围
精馏塔 C1 的塔板数	9.00	9.00	11.00	10.00	6.00~14.00
精馏塔 C1 质量回流比	0.50	0.68	0.65	0.70	0.10~0.90
精馏塔 C2 的塔板数	12.00	12.00	13.00	6.00	7.00~14.00
精馏塔 C2 质量回流比	0.20	0.21	0.20	0.70	0.50~1.20
流股 24 的苯进料量 /kg hr^{-1}	13000.00	14515.43	15776.26	18000.00	13000.00~18000.00
流股 31 的苯进料量 /kg hr^{-1}	10001.79	10000.00	15500.66	15000.00	10000.00~20000.00
1 氨进料量/kg hr^{-1}	10979.51	10955.77	11028.02	11730.00	9970.50~11730.00
3 双氧水进料量/kg hr^{-1}	10259.67	10194.11	10027.11	10752.50	10263.75~10752.50
21 硫酸进料量/kg hr^{-1}	9530.25	9391.58	9197.01	9500.00	9197.00~9635.00
肟化反应器温度/℃	84.99	84.96	84.99	80.00	75.00~85.00
转位反应器温度/℃	80.00	80.21	84.01	80.00	80.00~90.00

万方数据

对应的 4 种参数下对应的经济效益和能耗如表 5-4 所示。

表 5-4　结果参数对比

项目	A	B	C	D
总负荷/kw h^{-1}	39127.50	39732.61	42534.98	40662.19
经济效益/万元 a^{-1}	46937.76	47273.56	47393.56	46800.00
己内酰胺收率/%	99.24	99.30	99.22	99.21

A 点至 B 点的变化中，当能耗由 39127.50/kW h^{-1} 提升至 39732.61/kW h^{-1}，经济效益快速增加，由 46937.76 万元 a^{-1} 增加至 47273.56 万元 a^{-1}，差值为 335.8 万元 a^{-1}。对比 A 和 B 的操作参数可以看出，B 点通过增加精馏塔 C1 的回流比和流股 24 的苯进料量，在增加了分离塔负荷的同时，更提升了环己酮肟和己内酰胺的分离效率；同时在保证反应收率的前提下降低了氨水、过氧化氢和硫酸的进料量，节约了原料成本，最终使整体的经济效益大量提升。

B 点至 C 点的变化中，当能耗由 39732.61/kW h^{-1} 提升至 42534.98/kW h^{-1}，经济效益由 47273.56 万元 a^{-1} 缓慢增加至 47393.56 万元 a^{-1}，差值为 120 万元 a^{-1}。对比 B 和 C 的操作参数可以看出，C 点主要减少了过氧化氢和硫酸的原材料消耗；同时加入更多的萃取剂苯来提升己内酰胺的萃取效率；提升液相贝克曼重排的反应温度来提升反应转化率。虽然整体的己内酰胺收率降低，但最终使整体经济利益略微提升。

通过对比 D 与 ABC 三个点可以看出，D 点虽然也有 99.21%的己内酰胺收率，但区别主要体现在精馏塔 C2 的塔板数过少，在较高的回流比的条件下也无法达到理想的精馏分离要求；萃取剂用量过大，增加分离塔的分离负荷；氨水、过氧化氢和硫酸等原料消耗量过大，原料的有效利用率较低，增加原料成本。最终相比起来整体经济效益较低，能耗较大。

5.3 本章小结

本章首先分析了环己酮氨肟化法制备己内酰胺模拟流程的几个重要的优化指标，分别为关键产物的反应收率、反应原料成本、萃取剂用量、反应器能耗、分离塔能耗及分离效率，最后将其整合成为经济效益和总能耗两个指标。分别

万方数据

以经济效益最大化和总能耗最小化为目标建立优化模型，应用 NSGA-II 对其优化求解，得到了最优 Pareto 前沿。通过对比和分析最优前沿曲线中三个参考点和模拟参考值的参数和结果，由于综合性地考虑了反应及分离等方面的因素，揭示了影响整体经济效益和总能耗的变化规律，可以为设计和实际操作优化提供一定的参考。

万方数据

第六章 结论与展望

6.1 结论

己内酰胺产业在近年来飞速发展，并得到学者们越来越多的关注。本文应用流程模拟软件 Aspen Plus 分别对磷酸羟胺法和环己酮氨肟化法制备己内酰胺的工艺流程进行模拟，并在此基础上结合 NSGA-II 算法对两种流程进行多目标优化。研究结论如下：

（1）针对磷酸羟胺法制备己内酰胺的分离过程进行模拟，选取分离塔的操作参数和萃取剂苯的用量为优化变量，分别以己内酰胺收率最大化，分离塔能耗最小化和萃取剂用量最小化为目标建立优化求解，得到了多目标 Pareto 最优前沿。

（2）从动力学反应的角度分别模拟了环己酮氨肟化反应和液相贝克曼重排反应，通过灵敏度分析揭示了配料比和反应条件对反应收率的影响，结合文献和实际生产对其规律进行分析，可以在一定程度上为设计和实际生产提供参考。

（3）针对环己酮氨肟化法制备己内酰胺工艺进行流程模拟。在多目标优化模型的建立中，综合考虑反应收率、萃取剂用量、分离塔和反应器能耗以及原料成本等优化指标。选取反应配料比、反应条件、分离塔操作参数和两个萃取剂的用量为优化变量，以经济效益最大化和总能耗最小化为目标进行多目标优化求解。通过分析得到 Pareto 最优前沿，可以从多种角度对流程进行较全面的优化工作。

6.2 展望

己内酰胺工艺过程中分离单元及反应单元的模拟及优化工作拥有广阔的研究前景。对于该方面的研究还有以下几个方面有待改进：

（1）结合详细的生产数据和设备参数进行详细的模拟，使模拟结果与实际相结合，更加准确可靠。

（2）在环己酮氨肟化反应的模拟中不仅仅考虑主反应和过氧化氢分解反应

万方数据

的动力学影响，还要考虑其他的副反应，并加入双机理模型的研究。由于软件的局限性，不能很好的研究催化剂的多种因素对反应的影响，可以通过其他软件（如 Gproms）和外接编程软件对其进行研究。

（3）在液相贝克曼重排反应的研究中，可以通过对其基元反应的动力学模拟来对反应进行更深一步的研究。

（4）对优化算法进行改进，减少优化计算的时间和获得更多可行解。

（5）在操作优化的基础上结合投资成本和运营成本的角度综合分析，建立优化模型，确定更全面的优化指导。

万方数据

致谢

伴随着论文的完成，我的三年研究生生涯和自己的求学之路即将划上一个完美的句号。首先要向我的导师，鄢烈祥教授表达我由衷的感谢。同样还要感谢的老师就是实验室的史彬副教授。感谢各位已经毕业了的师兄们、师姐。感谢与我一起拼搏同学。感谢师弟及师妹们。

感谢我的父母在十几年来对我的付出和支持，让我走进社会。在此，像你们的恩情表示诚挚的感谢。最后感谢各位老师和评阅老师们。感谢每一个支持我，帮助过我的人们。

廖安

2015 年 4 月

万方数据

参考文献

[1] 杨军，冯美平．己内酰胺生产技术进展及项目投资分析[J]．合成纤维工业, 2013, 36(1): 50-53.

[2] 孙斌，孟祥堃，宗保宁．己内酰胺绿色生产技术[J]．化学通报, 2012, 74(11): 999-1003.

[3] 聂文圣，李惠友，方芳，等．中国己内酰胺市场供求分析与预测[J]．合成纤维工业, 2012, 35(5): 46-50.

[4] 钱薄章．己内酰胺技术进展与市场分析(下)[J]．上海化工, 2014, 39(4): 33-36.

[5] 钱薄章．己内酰胺技术进展与市场分析(上)[J]．上海化工, 2014, 39(5): 33-39.

[6] 崔小明．国内外己内酰胺的供需现状及发展前景[J]．合成技术及应用, 2010 (4): 37-42.

[7] 孙洁华，毛伟．己内酰胺生产工艺及技术特点[J]．化学工程师, 2009 (1): 38-41.

[8] 肖朝辉，李惠友，魏运力．环己酮肟液相 Beckmann 重排制己内酰胺研究进展[J]．合成纤维工业, 2006, 28(6): 55-57.

[9] 程立泉．己内酰胺市场分析及技术发展概况[J]．精细化工中间体, 2005, 35(2): 17-20.

[10] 李识寒，任文杰，杜卫民，等．己内酰胺的精制[J]．河南化工, 2013, 30(17): 17-20.

[11] 张晖．HPO 法生产己内酰胺工艺过程中羟胺反应系统的扩产与改造[D]．长沙：湖南大学, 2006.

[12] Ichihashi H, Ishida M, Shiga A, et al. The catalysis of vapor-phase Beckmann rearrangement for the production of ε-caprolactam[J]. Catalysis Surveys from Asia, 2003, 7(4): 261-270.

[13] Anilkumar M, Hoelderich W F. Gas phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to ε-caprolactam over mesoporous, microporous and amorphous Nb_2O_5 silica catalysts: A comparative study[J]. Catalysis Today, 2012, 198(1): 289-299.

[14] Roffia P, Padovan M, Moretti E. Catalytic process for preparing cyclohexanone-oxime. US, 0208311[P]. 1988-05-17.

[15] 杨立新，魏运方．催化环己酮肟贝克曼重排反应研究进展[J]．化工进展，2005，24(1): 96-99.

[16] 谢丽，程时标．环己酮肟气相 BecKmann 重排技术进展[J]．聚酰胺通讯, 2011, 5: 1-5.

[17] Ixumi, Yusuke．Reaction accelerator for rearagement of oxime to amide and process for producing amides by rearangement of oximes. US, 5225547[P]. 1993-07-06.

[18] 彭琳．己内酰胺新工艺工业化[J]．国外石油化工快报, 2002, 109(6): 6.

万方数据

[19] 刘华锋. 己内酰胺生产中贝克曼重排工序工艺分析及优化[J]. 合成纤维工业, 2002, 25(3): 31-33.

[20] Wu Jian, Li Zhong, Luo Hean. Estimation of kinetics parameters in Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime using genetic algorithm[J]. Journal of Central South University of Technology, 2006, 13(4): 383-388.

[21] 张大海, 任宁. 贝克曼重排合成己内酰胺研究进展[J]. 邯郸学院学报, 2009, 19(3): 85-90.

[22] 程时标, 闵恩泽, 吴巍, 等. 环己酮肟气相重排制己内酰胺的方法. 中国, 200310115514[P]. 2003-11-28.

[23] 徐兆瑜. 己内酰胺生产工艺技术新进展[J]. 杭州化工, 2007, 37(3): 5-10.

[24] 任文杰, 李识寒, 孙超伟, 等. 己内酰胺工业发展概述[J]. 河南化工, 2013, 30(15): 20-24.

[25] 许立群. 波兰与德国己内酰胺概况[J]. 合成纤维工业, 1994, 17(3): 39-40.

[26] Glazko I L, Levanova S V, Martynenko E A, et al. Optimization of a cyclohexanone distillation stage in the presence of alkali[J]. Russian Journal of Applied Chemistry, 2011, 84(10): 1767-1771.

[27] 鲁金辉, 梁志武. 环己酮生产中萃取塔的模拟计算和改造[J]. 化工生产与技术, 2004, 11(4): 46-48.

[28] 鲁金辉. 70kt/a 己内酰胺环己酮肟化过程的计算机模拟[D]. 长沙: 湖南大学, 2006.

[29] 姜方. 己内酰胺生产装置模拟的研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2012.

[30] 姜杉. 甲苯法己内酰胺氧化工段过程能量优化分析[D]. 大连: 大连理工大学, 2013.

[31] 毛伟, 李皓凌. ASPEN PLUS 用于甲苯-肟分离系统优化[J]. 化学工程师, 2008, 12: 6.

[32] 毛伟. HPO 法制备己内酰胺的过程研究与工程优化[D]. 长沙: 中南大学, 2014.

[33] 谢克昌. 计算机在化学化工中的应用[M]. 北京: 化学工业出版社，2014: 1-7.

[34] 赵月红, 温浩, 许志宏. Aspen Plus 用户模型开发方法探讨[J]. 计算机与应用化学, 2003, 20(4): 435-438.

[35] 屈一新. 化工过程数值模拟及软件[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011: 1-10.

[36] 杨友麒. 过程流程模拟[J]. 计算机与应用化学, 1995, 12(1): 1-6.

[37] 孙兰义. 化工流程模拟实训——Aspen Plus 教程[M]. 北京: 化学工业出版社，2012: 1-5.

[38] 李文涛. 液液萃取相平衡的研究及工程应用[D]. 上海: 华东理工大学, 2012.

[39] 戚一文, 方云进. 物性估算在 ASPENPLUS 软件中的应用[J]. 浙江化工, 2007, 38(1): 9-11.

[40] 周万荣. 己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺[P]. 中国, 01116412.3[P]. 2001-12-05.

万方数据

[41] 吴剑, 李忠, 罗和安. 以芳烃为原料生产己内酰胺的工业技术进展[J]. 化工进展, 2003, 22(11): 1172-1175.

[42] Bonabeau E, Dorigo M, Theraulaz G. Swarm intelligence: from natural to artificial systems[M]. Oxford: Oxford university press, 1999: 11-16.

[43] 宋晓峰, 亢金龙, 王宏. 进化算法的发展与应用[J]. 现代电子技术, 2006, 29(20): 66-68.

[44] 张伟星. 基于粒子群优化算法的动态多目标优化算法研究及应用[D]. 郑州: 郑州大学, 2013.

[45] Srinivas N, Deb K. Muiltiobjective optimization using nondominated sorting in genetic algorithms[J]. Evolutionary computation, 1994, 2(3): 221-248.

[46] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGA-II[J]. Evolutionary Computation, IEEE Transactions on, 2002, 6(2): 182-197.

[47] Geng Dazhao, Chen Xi, Shao Zhijiang, et al. Interface between MATLAB and Aspen Plus based on COM technology and its advanced application[J]. Control and Instruments in Chemical Industry, 2006, 33(3): 30.

[48] Thangaraj A, Sivasanker S, Ratnasamy P. Catalytic properties of titanium silicalites: IV. Vapour phase beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime[J]. Journal of Catalysis, 1992, 137(1): 252-256.

[49] Prasad M R, Kamalakar G, Kulkarni S J, et al. An improved process for the synthesis of titanium-rich titanium silicates (TS-1) under microwave irradiation[J]. Catalysis Communications, 2002, 3(9): 399-404.

[50] Dal Pozzo L, Fornasari G, Monti T. TS-1, catalytic mechanism in cyclohexanone oxime production[J]. Catalysis Communications, 2002, 3(8): 369-375.

[51] Zecchina A, Bordiga S, Lamberti C, et al. Structural characterization of Ti centres in Ti-silicalite and reaction mechanisms in cyclohexanone ammoximation[J]. Catalysis today, 1996, 32(1): 97-106.

[52] 杨立斌. TS-1 催化环己酮氨肟化本征及失活动力学[D]. 天津: 天津大学, 2006.

[53] 颜卫, 杨立斌, 王军政, 等. 钛硅分子筛催化环己酮氨肟化动力学[J]. 化学反应工程与工艺, 2006, 22(5): 401-406.

[54] 李永祥, 吴巍, 闵恩泽, 等. 钛硅分子筛催化环己酮氨肟化反应过程——本征动力学[J]. 石油炼制与化工, 2004, 34(11): 39-43.

[55] 赵虹, 周继承. TS-1 催化环己酮氨氧化反应本征动力学模型[J]. 化工学报, 2004, 55(4): 575-579.

[56] 李永祥, 吴巍, 闵恩泽. 钛硅分子筛催化环己酮氨肟化反应过程——工艺条件的考察[J]. 石油炼制与化工, 2010, (10): 1-6.

万方数据

[57] 金颖，王军政，辛峰．微乳条件下环己酮的氨肟化反应[J]．化学工程，2007，35(7): 23-26.

[58] 李永祥．钛硅分子筛催化环己酮氨肟化反应过程及其本征动力学研究[D]．北京：石油化工科学研究院, 2000.

[59] 李永祥，吴巍，闵恩泽，等．钛硅分子筛催化环己酮氨肟化反应过程——影响过氧化氢分解的因素分析[J]．石油炼制与化工, 2004, 34(9): 49-52.

[60] d'Oro P C, Bagatin R, Caimi A. Caprolactam from Beckmann rearrangement: reaction kinetics and industrial plant simulation[C]. Cambridge: Fourth Congress of Chemical Engineering. 1991.

[61] 吴素芳，刘建青，徐有田，等．环己酮肟液相重排反应机理及动力学研究[J]．高校化学工程学报, 2003, 17(3): 284-288.

[62] 朱亚玲，吴剑，罗和安．环己酮肟低温溶剂重排反应动力学研究[J]．化学反应工程与工艺, 2006, 22(5): 439-444.

[63] 金星，孟凡会，王书海，等．S-1 催化环己酮肟气相 Beckmann 重排反应动力学[J]．化工学报, 2013, 64(3): 924-930.

[64] 钱库，吴慧雄．环己酮肟二段重排工艺的动态模拟[J]．北京化工大学学报：自然科学版, 2014, (1): 29-33.

[65] 己内酰胺生产与应用编写组．己内酰胺生产与应用[M]．北京：烃加工出版社，1988: 25-33.

[66] 任文杰，李识寒，孙超伟，等．浅谈己内酰胺工业贝克曼重排反应[J]．广州化工，2013, 41(18): 44-45.

[67] 赵君红，彭赳赳. HPO 法生产己内酰胺工艺中杂质剖析[J]．合成纤维工业, 2002, 25(6): 56-58.

万方数据

攻读硕士期间研究成果

[1] 廖安，刘海燕，潘欣，等. 己内酰胺分离过程的多目标优化[J]. 计算机与应用化学, 2014, 31(12) : 1573-1576.

[2] 刘海燕，潘欣，廖安，等. 基于 LCA 与 NSGA-II 的混合算法解多目标优化问题[J]. 计算机与应用化学, 2014, 31(12): 1461-1466.

[3] 陶勇，熊佐松，刘海燕，等. 基于原油 TBP 曲线校正的常减压装置操作的多目标优化[J]. 计算机与应用化学, 2014, 31(3): 311-315.

万方数据